
Título en español (definido en Cascaras\cover.tex)
Title in English (defined in Cascaras\cover.tex)



Trabajo de Fin de Máster
Curso 2025–2026

Autor
María Sacher Carrasco

Director
Carlos León Aznar

Máster en Inteligencia Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Título en español (definido en
Cascaras\cover.tex)
Title in English (defined in
Cascaras\cover.tex)

Trabajo de Fin de Máster en Inteligencia Artificial

Autor
María Sacher Carrasco

Director
Carlos León Aznar

Convocatoria: *Junio 2026*
Calificación:

Máster en Inteligencia Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

DIA de MES de AÑO

Dedicatoria

*A Pedro Pablo y Marco Antonio, por crear TeXiS
e iluminar nuestro camino*

Agradecimientos

A Guillermo, por el tiempo empleado en hacer estas plantillas. A Adrián, Enrique y Nacho, por sus comentarios para mejorar lo que hicimos. Y a Narciso, a quien no le ha hecho falta el Anillo Único para coordinarnos a todos.

Resumen

Título en español (definido en Cascaras\cover.tex)

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas

Abstract

Title in English (defined in Cascaras\cover.tex)

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.1.1. El giro computacional en el análisis de textos artísticos y creativos . .	2
1.1.2. (TODO: ETIQUETAR SUBSECCIÓN)	2
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivos generales	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Plan de trabajo	3
1.4. Metodología y tecnología	3
1.5. Estructura del resto del documento	4
1.6. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla	4
2. Estado de la Cuestión	5
3. Descripción del Trabajo	7
4. Captura de requisitos con musicólogas y formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje	9
4.1. Captura de requisitos con musicólogas a través de entrevistas personales . .	9
4.2. Captura de requisitos con musicólogas a través de formularios	10
4.3. Formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje	11
5. Capítulo 4: (TODO: título del capítulo)	15
5.1. (TODO: poner nombre)	15
5.2. Herramientas desarrolladas para la extracción de información de las obras .	16
5.2.1. Extracción de tempo	16
5.2.2. Extracción de compás	17
5.2.3. Extracción híbrida de la tonalidad	17
5.2.4. Extracción de título y autor	18
5.2.5. Inferencia del modo de la obra	18
5.2.6. Detección de hemiolias verticales	19
5.2.7. Detección de hemiolias horizontales	20
5.2.8. Detección de síncopas	21

5.2.9. Extracción de letras	22
5.2.10. Análisis temático de la lírica de las obras con LLMs	23
5.2.11. Detección de cambio de resolución rítmica	23
5.2.12. Detección de desajustes en duraciones de notas	24
5.2.13. Detección de valores irregulares ocultos (grupillos)	25
5.2.14. Cálculo de densidad de eventos musicales por compás	25
5.2.15. Detección automática de polirritmias verticales	26
5.2.16. Extracción de la tesitura de la obra	27
5.2.17. Inferencia del género del autor a partir del nombre	28
5.2.18. Análisis automático de la perspectiva lírica	28
5.2.19. Extracción de notas y silencios	29
5.2.20. Extracción de la secuencia melódica de la obra	29
5.2.21. Análisis de la dirección de los intervalos melódicos	30
5.2.22. Clasificación de la tendencia melódica predominante	30
5.2.23. Extracción de correspondencias entre sílabas y duraciones musicales	31
5.2.24. Extracción y conteo de alteraciones accidentales	32
5.2.25. Extracción de metadatos de transcripción y procedencia digital . . .	33
5.2.26. Auditoría automatizada de control de calidad estructural	33
5.2.27. Extracción de intervalos melódicos	34
5.2.28. Detección y conteo de leitmotivs recurrentes	35
5.2.29. Detección de plicas anómalas	36
5.2.30. Extracción del volumen MIDI de la obra	36
5.2.31. Extracción de sustantivos y nombres propios (personas, lugares...) de la lírica de la obra	37
5.2.32. Identificación de saltos melódicos entre barras de compás (intervalos frontera)	38
5.2.33. Identificación del uso de la etiqueta <sb />(system break) en archi- vos MEI	39
5.2.34. (TODO: estructurar bien, so sé si poner esta sección aquí) Problemas encontrados al implementar ciertas herramientas	39
5.3. Ventajas que ofrece la metodología escogida para la herramienta desarrollada	40
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	43
6.1. Conclusiones	43
6.2. Trabajo futuro	43
7. Introduction	45
8. Conclusions and Future Work	47
Bibliografía	49
A. Presentación del proyecto en congresos y seminarios	51

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de imagen	7
----------------------------------	---

Índice de tablas

3.1. Tabla de ejemplo	7
---------------------------------	---

Introducción

“Frase célebre dicha por alguien inteligente”

— Autor

(TODO: completar)

En este contexto se desarrolla el proyecto *"EA-DIGIFOLK-An European and Ibero-American approach for the digital collection, analysis and dissemination of folk music (101086338)"*, financiado por la Unión Europea, en el que participa la UCM¹, cuyo principal objetivo es preservar y compartir la cultura folclórica popular europea e iberoamericana, sobre todo del ámbito musical. EA-DIGIFOLK busca crear una plataforma que facilite la difusión de esta cultura a entornos educativos y públicos. Por otra parte, y más en relación con este proyecto, otro de los principales objetivos es el análisis musical y etnomusicológico del material audiovisual y escrito recopilado. Este trabajo se ha llevado a cabo como parte de este proyecto de investigación.

(TODO: completar)

El estudiante elaborará una memoria descriptiva del trabajo realizado, con una **extensión mínima recomendada de 50 páginas** incluyendo al menos una introducción, objetivos y plan de trabajo, resultados con una discusión crítica y razonada de los mismos, conclusiones y bibliografía empleada en la elaboración de la memoria.

La memoria se puede redactar en castellano o en inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones de la memoria tienen que traducirse también al inglés y aparecerán como capítulos **al final de la memoria**. En ambos casos, el título de la memoria aparecerá en castellano y en inglés.

Además del cuerpo principal describiendo el trabajo realizado, la memoria contendrá los siguientes elementos, que no computarán para el cálculo de la extensión mínima del trabajo:

- un resumen en inglés de media página, incluyendo el título en inglés,
- ese mismo resumen en castellano, incluyendo el título en castellano,
- una lista de no más de 10 palabras clave en inglés,
- esa misma lista en castellano,
- un índice de contenidos, y

¹<https://cordis.europa.eu/project/id/101086338>

- una bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web del máster correspondiente.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y copyrights asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

1.1. Motivación

(TODO: completar y quitar) Introducción al tema del TFM.

1.1.1. El giro computacional en el análisis de textos artísticos y creativos

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ha evolucionado rápidamente en el transcurso de los últimos años. Aunque inicialmente [...], este desarrollo ha alcanzado la mejora en el ámbito de la generación de contenido creativo e incluso poético.

1.1.2. (TODO: ETIQUETAR SUBSECCIÓN)

El análisis musicológico de grandes volúmenes de música tradicional y/o folclórica se ha enfrentado históricamente a una limitación metodológica: la dependencia del análisis manual de partituras, lo que supone un proceso riguroso pero difícilmente escalable, ya que la automatización digital de este procedimiento resulta prácticamente imposible. La digitalización de archivos musicales en formatos simbólicos estructurados (como MusicXML o MEI) ha abierto las puertas a la musicología computacional, pero siguen persistiendo problemas fundamentales que dificultan cualquier metodología de automatización al digitalizar este tipo de contenido. Estos son algunos obstáculos y dificultades encontradas en el ámbito del análisis musical que han motivado el desarrollo de este proyecto:

- **Heterogeneidad en los corpus.** (TODO: completar)
- **Inconsistencia en los estándares simbólicos.** Muchas herramientas estándar utilizadas en el ámbito técnico del análisis musicológico, como *music21* (TODO: insertar referencia) pueden experimentar fallos críticos o perder metadatos relevantes a la hora de interpretar determinadas fuentes de información. Esto ocurre, por ejemplo, con ciertas etiquetas presentes en archivos MEI (como el atributo *wordpos*, que indica la posición de una sílaba dentro de una palabra; sin embargo, no todos los valores que puede tomar no son interpretables por muchos programas como *music21*), cuya implementación no está plenamente normalizada entre los distintos programas de edición de partituras.
- **Complejidad algorítmica en la detección de fenómenos rítmicos complejos.** En el mundo de la música existe una infinidad de estructuras expresivas y ambiguas, como las síncopas y las hemiolias (tanto horizontales como verticales), que requieren un modelado matemático con un estricto estudio previo basado en características muy concretas de las obras, como los tiempos de ataque y jerarquías métricas. Esto supone trabajar de cero en funciones que no están implementadas de forma nativa en las librerías analíticas convencionales.

- **División entre el análisis musical y el semántico.** Muchos sistemas de análisis musical automatizado aíslan el contenido estructural y rítmico del contenido textual de la lírica. Esta es una separación muy problemática, ya que la separación de estas dos estructuras tan relacionadas entre sí implica una grave pérdida de información. Por ello es necesario diseñar un sistema capaz de extraer características musicales analíticas y, al mismo tiempo, clasificar el contenido temático y poético de las canciones.

El proyecto nace a partir de estas carencias, con el objetivo de resolverlas mediante el estudio y desarrollo de un sistema capaz de suplir las necesidades de las musicólogas y usuarias que necesiten herramientas más sofisticadas para enfrentarse a análisis de corpus de datos muy extensos y complejos.

El propósito principal de esta investigación se centra en el desarrollo de una arquitectura automatizada, robusta y escalable, que tenga la habilidad de analizar rasgos musicales latentes en un corpus.

1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

1.2.1. Objetivos generales

1.2.2. Objetivos específicos

1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

1.4. Metodología y tecnología

Para desarrollar este proyecto se han seleccionado herramientas de código abierto y la versión gratuita de la API de Gemini. Esta decisión garantiza la reproducción íntegra del proyecto de manera local (exceptuando la utilización de la API de Gemini).

- **Python 3.** Utilizado como base para desarrollar todo el proyecto. (TODO: completar)
- **Music21.** Kit de herramientas líder para la musicología computacional. Permite realizar un análisis musical profundo de cada obra en torno a sus notas, intervalos, acordes, escalas, etc., lo que facilita el estudio de patrones armónicos, melódicos y rítmicos, difíciles de identificar con otras herramientas y, en este caso, con LLMs. Además, tiene soporte para múltiples formatos, como MIDI o XML, lo que resulta muy útil en esta investigación, donde se trabaja con un extenso y heterogéneo corpus de obras en distintos formatos. Por otra parte, su integración con Python y otras librerías facilita la extracción y el análisis de la información del corpus musical.
- **Ollama.** Servidor local que permite utilizar modelos de lenguaje de manera local y personalizada. Se ha seleccionado *llama3* como LLM para ejecutar distintas tareas de procesamiento de lenguaje natural. Esto mitiga costes de APIs externas, protege la

privacidad del corpus y facilita la invariabilidad de las salidas mediante la restricción nativa de respuestas en formato JSON estructurado.

- **Gemini (versión gratuita).** (TODO: completar)
- **SQLite.** Librería que implementa un motor de base de datos SQL pequeño, gratuito y de código abierto. Se ha escogido específicamente esta herramienta para almacenar la información extraída porque, a diferencia de otras bases de datos como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, que requieren instalar un software que corra de fondo en tu ordenador, configurar usuarios, contraseñas y puertos, SQLite no cuelga de un servidor, sino que crea la base de datos como un único archivo local.
- (TODO: completar)

1.5. Estructura del resto del documento

(TODO: completar)

1.6. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos, edita `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y comenta la línea `\usepackage[Lenny]{fncychap}` para dejar el estilo básico de L^AT_EX.

Si no te gusta que no haya **espacios entre párrafos** y quieres dejar un pequeño espacio en blanco, no metas saltos de línea (`\\`) al final de los párrafos. En su lugar, busca el comando `\setlength{\parskip}{0.2ex}` en `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y aumenta el valor de `0,2ex` a, por ejemplo, `1ex`.

TFMTeXiS se ha elaborado a partir de la plantilla de TeXiS², creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral. Para explicaciones más extensas y detalladas sobre cómo usar esta plantilla, recomendamos la lectura del documento `TeXiS-Manual-1.0.pdf` que acompaña a esta plantilla.

El siguiente texto se genera con el comando `\lipsum[2-20]` que viene a continuación en el fichero `.tex`. El único propósito es mostrar el aspecto de las páginas usando esta plantilla. Quita este comando y, si quieres, comenta o elimina el paquete *lipsum* al final de `TeXiS\TeXiS_pream.tex`

²<http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

Estado de la Cuestión

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en $\text{\LaTeX}$ es utilizando **bibtex**. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero con extensión *.bib* (con esta plantilla se proporciona el fichero *biblio.bib*, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los siguiente comandos:

- Referencia bibliografica con cite: Bautista et al. (1998)
- Referencia bibliográfica con citep: (Oetiker et al., 1996)
- Referencia bibliográfica con citet: Krishnan (2003)

Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo (Mittelbach et al., 2004; Lamport, 1994; Knuth, 1986)

Después, latex se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el *.bib*, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

Bibtex es un programa separado de latex, pdflatex o cualquier otra cosa que se use para compilar los *.tex*, de manera que para que se rellene correctamente la sección de bibliografía es necesario compilar primero el trabajo (a veces es necesario compilarlo dos veces), compilar después con bibtex, y volver a compilar otra vez el trabajo (de nuevo, puede ser necesario compilarlo dos veces).

Capítulo 3

Descripción del Trabajo

Aquí comienza la descripción del trabajo realizado. Se deben incluir tantos capítulos como sea necesario para describir de la manera más completa posible el trabajo que se ha llevado a cabo. Como muestra la figura 3.1, está todo por hacer.



Figura 3.1: Ejemplo de imagen

Si te sirve de utilidad, puedes incluir tablas para mostrar resultados, tal como se ve en la tabla 3.1.

Col 1	Col 2	Col 3
3	3.01	3.50
6	2.12	4.40
1	3.79	5.00
2	4.88	5.30
4	3.50	2.90
5	7.40	4.70

Tabla 3.1: Tabla de ejemplo

Captura de requisitos con musicólogas y formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje

4.1. Captura de requisitos con musicólogas a través de entrevistas personales

Para recopilar información sobre las necesidades, expectativas y posibles usos de la herramienta desarrollada, se realizaron entrevistas presenciales con musicólogas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Estas entrevistas permitieron obtener información cualitativa más detallada sobre los criterios de búsqueda, análisis y contextualización considerados relevantes en el ámbito de la musicología y el estudio de la música tradicional y folclórica.

Entre los principales intereses identificados destacó la necesidad de realizar búsquedas musicales avanzadas a partir de elementos concretos de las obras, como los incipits musicales (los primeros compases instrumentales o vocales), estructuras melódicas, letras, instrumentación o características interpretativas. Asimismo, las investigadoras señalaron la importancia de disponer de información musicológica detallada, incluyendo aspectos como autoría, fecha, duración, tonalidad, tempo, rango vocal o presencia de grabaciones sonoras.

Otro de los aspectos recurrentes fue el interés por analizar la evolución y transmisión de las obras a lo largo del tiempo, especialmente en el contexto de la música tradicional y folclórica. En este sentido, se destacó la relevancia de estudiar las variaciones entre versiones, los procesos de creación y transmisión oral, así como las relaciones existentes entre músicas de distintas regiones, comunidades y contextos culturales.

Las entrevistas también pusieron de manifiesto la importancia de incorporar funcionalidades orientadas a la comparación y análisis relacional de obras musicales, tales como la identificación de patrones compartidos, la frecuencia de aparición de determinados incipits o leitmotifs musicales dentro de un corpus o la comparación simultánea de canciones dentro de una misma interfaz.

Asimismo, las participantes señalaron la necesidad de integrar información procedente de diferentes catálogos y bases de datos especializadas (como BNE, ISNI, Wikidata o SGAE), incluyendo variantes de nombres y pseudónimos de autores e intérpretes con el fin de facilitar procesos de recuperación y contextualización de la información musical.

Finalmente, las entrevistas evidenciaron el valor de conservar metadatos relacionados con la recopilación y procedencia de las obras, tales como el lugar de recuperación, el contexto de documentación o los datos asociados al proceso de recogida de la información, aspectos especialmente relevantes en investigaciones vinculadas al patrimonio musical y la tradición oral.

4.2. Captura de requisitos con musicólogas a través de formularios

Además de las entrevistas realizadas de manera presencial, se diseñó un formulario estructurado dirigido a potenciales usuarias pertenecientes al ámbito académico e investigador. El objetivo principal de este instrumento fue identificar los perfiles de los participantes, conocer los tipos de consultas que realizarían con la herramienta y comprender el uso previsto de los resultados obtenidos. El cuestionario fue creado y difundido mediante Google Forms, lo que permitió una distribución sencilla y accesible, así como la recopilación organizada de las respuestas.

El cuestionario incluyó, en primer lugar, una pregunta destinada a caracterizar el perfil académico de los participantes, ofreciendo las categorías de investigador/a, estudiante, profesor/a u otras situaciones profesionales relacionadas. Asimismo, se solicitó información sobre el área de investigación de cada encuestada con el fin de contextualizar sus respuestas y analizar posibles diferencias entre disciplinas.

A continuación se incorporaron dos preguntas abiertas orientadas a identificar las consultas que las usuarias podrían considerar relevantes a realizar mediante la herramienta y a documentar el uso que las académicas darían a los datos proporcionados por el sistema tras realizar dicha consulta. La información recopilada permitió, por una parte, recoger ejemplos concretos de necesidades de búsqueda, análisis o recuperación de información, así como otros posibles escenarios de uso no previstos inicialmente por los investigadores y, por otra parte, explorar el potencial impacto de la herramienta en actividades de investigación, docencia, análisis, documentación o generación de nuevo conocimiento.

Las respuestas obtenidas mediante el formulario permitieron identificar distintos intereses y necesidades relacionadas con la investigación musicológica y el desarrollo de herramientas de recuperación y análisis de información musical. Las participantes pertenecían principalmente al ámbito investigador y docente, con especialización en áreas como la música latinoamericana de los siglos XIX y XX, la producción musical y el teatro lírico, así como la musicología y los estudios sobre flamenco y folclore.

Uno de los aspectos más destacados fue el interés por disponer de funcionalidades de búsqueda avanzadas que permitan localizar distintas versiones de una misma obra, clasificar repertorios por estilos o estructuras musicales y acceder a diferentes interpretaciones y grabaciones relacionadas con un mismo material musical. Asimismo, varias respuestas señalaron la importancia de incorporar conexiones con otros recursos externos, como archivos, bibliotecas o bases de datos especializadas, con el fin de contextualizar las obras y establecer relaciones entre distintos repertorios musicales y literarios.

En el ámbito de la música tradicional y el folclore, las respuestas pusieron de manifiesto la relevancia de incluir criterios de búsqueda relacionados con aspectos temáticos, geográficos y socioculturales. Entre ellos destacan la posibilidad de identificar referencias a lugares concretos, analizar temáticas recurrentes en las letras o estudiar variaciones lingüísticas y culturales en función de la región, el idioma o la época histórica.

Asimismo, las musicólogas señalaron el interés de utilizar los datos recuperados para

la construcción de bases de datos propias, el desarrollo de proyectos de investigación, la elaboración de materiales docentes y la creación de repertorios especializados. También se destacó el potencial de la herramienta para generar visualizaciones y mapas interactivos que permitan representar la distribución geográfica y la evolución de determinadas tradiciones musicales.

Otro aspecto recurrente fue la importancia atribuida a la documentación del proceso de recopilación y transmisión de la música tradicional. Se consideró relevante incorporar información sobre la labor desarrollada por folcloristas y etnomusicólogos, incluyendo datos sobre las regiones estudiadas, los repertorios recopilados y las metodologías de recogida empleadas.

En conjunto, los resultados del formulario evidencian la necesidad de una herramienta flexible y adaptada, capaz de integrar información procedente de múltiples fuentes y de ofrecer funcionalidades avanzadas de búsqueda, análisis y contextualización musical. Las respuestas obtenidas refuerzan además la importancia de abordar la música no únicamente como un objeto textual o sonoro aislado, sino también como un fenómeno cultural, histórico y social.

4.3. Formulación de preguntas para comprobar las capacidades de los modelos de lenguaje

Como parte del diseño experimental inicial, se elaboró un conjunto de preguntas teórico-musicales orientadas a evaluar las capacidades potenciales de los modelos de lenguaje pensados para la herramienta en distintos ámbitos de la musicología, el análisis musical y la recuperación avanzada de información musical. El objetivo de este proceso fue definir un repertorio amplio y representativo de consultas que permitiera cubrir tanto aspectos estrictamente musicales —como ritmo, tonalidad, métrica o melodía— como dimensiones documentales, textuales, históricas y técnicas relacionadas con los formatos de codificación musical utilizados en el corpus.

Las preguntas fueron formuladas con distintos niveles de complejidad y especificidad, combinando criterios musicales, metadatos descriptivos, análisis lírico y aspectos estructurales derivados de formatos como MEI, MusicXML o MSCZ. De este modo, se buscó evaluar la viabilidad de consultas complejas capaces de relacionar múltiples dimensiones analíticas dentro de un mismo entorno de recuperación de información.

Para facilitar su organización y análisis, las preguntas fueron agrupadas en diferentes bloques temáticos en función del ámbito musicológico o técnico abordado.

- **Ritmo, métrica y tempo.** Preguntas centradas en la acentuación, figuras rítmicas, síncopas, polirritmias, velocidad (BPM) y la relación matemática/temporal de las notas dentro del compás. Preguntas incluidas:
 - *Identifica piezas en 2/4 que contengan síncopas ligadas entre el segundo pulso de un compás y el primero del siguiente de forma sistemática*
 - *Compara la densidad de notas por compás entre una pieza de 4/4 y una de 2/4 del dataset; ¿cuál tiene mayor promedio de eventos musicales?*
 - *Identifica si existe algún uso de polirritmia en los archivos MEI*
 - *Identifica si existe algún patrón de silencios (<rest />) que se repita sistemáticamente cada cuatro compases en las piezas de métrica ternaria*

- **Análisis melódico y armónico.** Consultas orientadas a los intervalos musicales, tesituras, movimientos melódicos (ascendentes/descendentes), alteraciones accidentales (sostenidos, bemoles y becuadros), tonalidades y grados de resolución (tónica/dominante). Preguntas incluidas:
 - *Localiza todas las notas que tengan bemoles accidentales y dime en qué compases aparecen en los archivos MEI encontrados*
 - *¿Cuál es el intervalo melódico más frecuente entre la última nota de un compás y la primera del siguiente en las piezas de modo menor?*
 - *Identifica piezas donde la nota final sea la dominante (quinto grado) en lugar de la tónica, sugiriendo una estructura abierta*
- **Relación métrica, lírica y texto.** Preguntas híbridas que analizan cómo interactúa el texto (la lírica, el número de sílabas, palabras clave) con los aspectos musicales del tempo, la altura de las notas o la duración rítmica. Preguntas incluidas:
 - *Identifica canciones donde el autor sea una mujer, pero el contenido lírico esté escrito en voz masculina*
 - *Filtra piezas que usen la palabra .estrella.^{en} la lírica y determina si su melodía es predominantemente ascendente o descendente*
 - *Compara el uso de la sílaba "duer-me.^{en} los distintos archivos del dataset: ¿se asigna siempre a la misma duración de nota?*
 - *Determina si las canciones con tempo superior a 120 BPM tienden a tener letras con palabras de menor longitud silábica*
 - *Busca el término çie-lo.^{en} las líricas y analiza si la nota asignada tiene un oct (octava) superior a 4*
- **Contexto sociocultural, temático y geográfico.** Preguntas complejas que cruzan la etnomusicología o el análisis musical comparativo con datos del entorno (temas como "Nanas," "Trabajo", regiones geográficas o fechas de recolección históricas). Preguntas incluidas:
 - *Identifica piezas del dataset compuestas entre 1750 y 1790 que utilicen una hemiolia sistemática en la transición del estribillo al verso, pero solo en aquellas cuya tonalidad sea menor armónica y que no superen los 90 BPM. Explica cómo la letra refuerza ese cambio de acentuación rítmica*
 - *Busca ejemplos de anacrusa en piezas que estén etiquetadas como "Nanas"*
 - *Lista canciones que compartan la misma keySig de un bemol (Fa mayor/Re menor) pero que procedan de regiones geográficas lejanas entre sí*
 - *Encuentra piezas recolectadas antes de 1950 que traten el tema de "la muerte" que utilicen exclusivamente un rango melódico de sexta menor*
 - *¿Qué diferencias de tesitura (nota más aguda vs. más grave) existen entre las versiones de "Nanas" de los distintos países presentes en el dataset?*
 - *Busca canciones de "trabajo" (agrícolas) que compartan la misma estructura de intervalos que las "Nanas" del dataset*
 - *Encuentra canciones que utilicen leitmotivos rítmicos idénticos en la región andina y en la península ibérica*

- **Estructura analítica de datos y formatos técnicos.** Este bloque engloba las preguntas que se centran puramente en el código o metadatos de los archivos musicales (MEI, MusicXML, XML, MSCZ), discrepancias de sintaxis musical y atributos técnicos de renderizado (como plicas, volúmenes MIDI o transcripciones). Preguntas incluidas:
 - *Encuentra canciones donde el valor de `dur.ppq` cambie a mitad de la sección, indicando un cambio de resolución rítmica*
 - *Localiza obras que tengan compases donde la suma de las duraciones de las etiquetas `<note>` no coincida con el `meterSig` declarado en el `staffDef`*
 - *¿Qué piezas utilizan valores irregulares (por ejemplo, tresillos) no declarados explícitamente en un `<time-modification>` del MusicXML?*
 - *Identifica el uso de la etiqueta `<sb />` (system break) y determina si coincide siempre con el final de una frase musical lógica*
 - *¿Qué archivos contienen metadatos en la etiqueta `<appInfo>` que indiquen que fueron transcritos desde MusicXML a MEI usando Verovio?*
 - *Busca discrepancias entre el `beat-unit` del metrónomo y el `beat-type` de la armadura de tiempo en los archivos `.xml`*
 - *Encuentra notas que tengan el atributo `stem.dir="down"` a pesar de estar por debajo de la tercera línea del pentagrama*
 - *Identifica piezas que utilicen la etiqueta `<instrDef>` con un `midi.volume` inferior al 80 %*
 - *¿Qué archivos MSCZ presentan metadatos de "Quality Control" firmados por una persona específica?*

Capítulo 4: (TODO: título del capítulo)

5.1. (TODO: poner nombre)

Derivar archivos de formato MEI y XML directamente como texto a un LLM general como Gemini dificulta mucho la extracción de información; el modelo tiende a perderse entre la jerarquía de etiquetas de estos ficheros. Procesar los documentos de formato MSCZ supone un desafío mayor para estos modelos, ya que no representan directamente las partituras, sino que son archivos binarios comprimidos que contienen la partitura correspondiente, así como otros metadatos relacionados con la obra y archivos de configuración.

Si, en lugar de intentar analizar una sola partitura, se realizan búsquedas complejas sobre términos musicológicos y técnicos, que exijan cálculos métricos y musicales avanzados, sobre todas las obras del dataset, entonces, los modelos de lenguaje generales resultan incapaces de enfrentarse a estos desafíos.

Para solucionar estas limitaciones, se ha diseñado e implementado un sistema de análisis musical automatizado basado en una arquitectura con herramientas robustas y orientadas a la teoría y análisis de música folclórica y popular. Ya que estas herramientas se encargan de analizar simbólicamente las obras musicales, los modelos no tienen que encargarse de realizar las tediosas búsquedas entre las miles de obras que componen el corpus, sino que su labor se facilita, pudiendo realizar consultas simples en una base de datos compuesta por la información extraída previamente de las canciones. Para obtener la información que describe las obras se ha optado por utilizar la librería *music21*.

Una vez realizado el preprocesamiento del corpus, el usuario ya puede realizar consultas a la herramienta. Para responder, el modelo accede a la base de datos con la información sobre las obras a través de una arquitectura MCP (*Model Context Protocol*) que proporciona los recursos necesarios para extraer la información relevante con *queries*.

Durante el proyecto se ha desarrollado un sistema de análisis musical bajo una arquitectura secuencial dividida en cinco fases diferenciadas:

- **Fase de descubrimiento de archivos.** Inspección recursiva del directorio raíz del corpus para identificar y catalogar archivos con extensiones compatibles (.xml, .musicxml, .mxl, .mei, etc.).
- **Fase de preprocesamiento y normalización de archivos.** Limpieza de cadenas de texto para corregir la aparición de, por ejemplo, caracteres no aptos o espacios en los nombres de archivo de las obras, e incompatibilidades de sintaxis entre herramientas como *music21* y los formatos utilizados antes de la llamada al intérprete

musical.

- **Procesamiento específico de documentos MSCZ.** Los ficheros MSCZ son archivos binarios comprimidos por MuseScore que contienen una partitura en formato MSCX, metadatos sobre la obra, como archivos de configuración, audio, renderizado, y otros recursos. Al ofrecer este tipo de documentos a los modelos, estos no interpretan la partitura comprimida, sino que analizan el fichero binario que envuelve el resto de información.

Respuesta de Gemini 2.5 Flash al intentar procesar un documento MSCZ: *I cannot provide information about "the song" without more specific details. The search results contain technical file information such as 'score_style.mss', '568.msxc', 'audiosettings.json', and 'viewsettings.json', which appear to be related to a music score file and its settings, but do not identify a particular song by title, artist, or content.*

Para procesar y extraer la información musicológica de la obra, se descomprime primero el documento para separar la partitura y posteriormente se analiza de manera genérica, siguiendo el procedimiento utilizado para otros tipos de archivos, como MEI o XML.

- **Fase de análisis simbólico y extracción de metadatos.** Carga de la información sobre cada obra en memoria para extraer de ella datos como la tonalidad, el compás, el tempo, la inferencia híbrida de la tonalidad y la detección de patrones rítmicos.
- **Fase de análisis semántico de la lírica mediante LLMs locales.** Extracción del texto lírico estructurado de cada obra y su posterior envío a un LLM local para su etiquetado. El modelo determina qué temas trata la letra, asignándole, como máximo, cuatro temáticas a cada canción (Nana, Religión, Naturaleza, Picaresca, Amor, etc.).
- **Fase de consolidación, estructuración y almacenamiento en la base de datos SQLite.** Compilación de los diccionarios que contienen las características mencionadas con anterioridad y su exportación a una base de datos SQLite.

(TODO: ¿se añade el prompt?)

5.2. Herramientas desarrolladas para la extracción de información de las obras

Para mejorar el rendimiento de la búsqueda de características concretas en el corpus se han diseñado e implementado una serie de funciones que abordan de manera más específica y técnica, basándose en teoría musical, los desafíos de extracción musical y semántica que presentan los motores de búsqueda con modelos de IA generales.

5.2.1. Extracción de tempo

Con el objetivo de caracterizar el tempo global de las obras del corpus, se implementó un sistema de extracción automática de la indicación de tempo a partir de la representación simbólica de la partitura.

El método utilizado para esta extracción de tempo es `_extract_bpm`.

El método recorre la estructura jerárquica del objeto musical en busca de elementos de tipo `MetronomeMark`, los cuales contienen información explícita sobre la velocidad de

ejecución expresada en pulsaciones por minuto (BPM). Dado que una obra puede presentar múltiples cambios de tempo a lo largo de su desarrollo, el algoritmo selecciona la primera marca de metrónomo válida encontrada durante el recorrido de la partitura.

Cuando se identifica una indicación de tempo con un valor numérico definido, este se extrae y se redondea al entero más cercano con el fin de obtener una representación estandarizada del tempo. Este valor se interpreta como una aproximación del tempo inicial o predominante de la obra.

En caso de que no exista ninguna indicación explícita en la partitura, el método devuelve un valor nulo, indicando la ausencia de información de tempo disponible en la codificación.

El resultado final consiste en un valor entero que representa el tempo en BPM.

5.2.2. Extracción de compás

Con el objetivo de identificar el compás de cada obra del corpus, se implementó un procedimiento de extracción de la indicación de compás a partir de la estructura simbólica de la partitura.

El método utilizado para esta extracción de compás es `_extract_compas`.

El procedimiento recorre la representación interna del objeto musical en busca de elementos de tipo `TimeSignature`, que contienen la información relativa a la métrica escrita en la partitura. Dado que una obra puede incluir múltiples indicaciones de compás a lo largo de su desarrollo, el algoritmo selecciona la primera ocurrencia válida encontrada en el recorrido jerárquico de la estructura musical.

Una vez identificada una indicación métrica válida, el sistema extrae su representación en forma de ratio (por ejemplo, $3/4$, $6/8$ o $4/4$), la cual describe la relación entre pulsos y unidad de tiempo dentro del compás. Esta información se considera representativa de la métrica inicial o predominante de la obra.

En caso de no encontrarse ninguna indicación de compás válida, el procedimiento devuelve un valor nulo, indicando la ausencia de información métrica explícita en la partitura analizada.

El resultado final consiste en una cadena de texto que representa el compás de la obra.

5.2.3. Extracción híbrida de la tonalidad

Con el objetivo de determinar la tonalidad de las obras del corpus, se implementaron dos sistemas complementarios de inferencia tonal: un método basado en análisis armónico automático y otro basado en heurísticas estructurales que combinan información de armadura y distribución de alturas.

El método principal utilizado para esta extracción de la tonalidad es `_extract_tonality`.

Este sistema emplea las capacidades de análisis tonal integradas en la librería `music21`. A partir de la partitura completa, se ejecuta un algoritmo de estimación de tonalidad que identifica la relación más probable entre la tónica y el modo (mayor o menor) en función del contenido armónico global de la obra. El resultado se expresa como una combinación de nota fundamental y modalidad.

En caso de que el análisis no sea posible o no se disponga de información suficiente, el método devuelve un valor nulo, garantizando así la robustez del proceso ante entradas incompletas o mal formateadas.

De forma complementaria, se implementó un segundo método denominado `_infer_tonality_custom`, diseñado para reforzar o sustituir la estimación automática en

aquellos casos en los que la información tonal es ambigua o incompleta.

Este método parte de la armadura de clave expresada en número de alteraciones (sostenidos o bemoles), la cual se extrae directamente de la partitura. A partir de este valor se establece un conjunto de tonalidades candidatas, que incluye tanto la tonalidad mayor como su relativa menor correspondiente. Esta relación sigue el sistema tonal clásico basado en armaduras.

Posteriormente, el algoritmo analiza la última nota de la obra como posible indicador de resolución tonal, bajo la hipótesis de que muchas tradiciones musicales tienden a finalizar en la tónica. Esta nota final se utiliza como criterio heurístico para discriminar entre las dos tonalidades candidatas.

En los casos en los que la última nota no coincide claramente con ninguna de las tónicas posibles, se recurre a un criterio estadístico basado en la frecuencia de aparición de las alturas. Concretamente, se contabiliza la ocurrencia de las notas correspondientes a las tónicas mayor y menor, seleccionando aquella que presenta una mayor presencia relativa dentro de la obra.

5.2.4. Extracción de título y autor

Con el objetivo de normalizar la información descriptiva asociada a cada obra del corpus, se implementó un procedimiento de extracción automática del título y del compositor o autor de la pieza.

El método utilizado para esta extracción de metadatos es `_extract_title_and_author`.

El procedimiento toma como entrada un objeto estructurado de tipo `Score` junto con la ruta original del archivo. En primer lugar, se accede a los metadatos internos del objeto musical. A partir de dicha información se extraen el título de la obra (o el nombre del movimiento) y el compositor o entidad responsable de la composición.

Dado que los metadatos en colecciones musicales digitalizadas pueden contener inconsistencias o valores generados automáticamente durante procesos de conversión, el algoritmo incorpora un conjunto de reglas de filtrado y depuración. En particular, se consideran inválidos aquellos títulos que corresponden a valores temporales o de sistema, tales como cadenas prefijadas con “tmp”, así como aquellos derivados directamente del nombre del archivo original. Estos últimos casos se descartan.

En los casos en los que el título no está disponible o ha sido descartado por los criterios de limpieza, se utiliza como alternativa el nombre del archivo (sin extensión) como identificador de la obra. Esta estrategia garantiza la existencia de un identificador mínimo para cada elemento del corpus, incluso en ausencia de metadatos formales.

El resultado final del procedimiento consiste en un par de valores normalizados: el título de la obra y el nombre del autor o compositor, cuando este último está disponible.

5.2.5. Inferencia del modo de la obra

Con el objetivo de caracterizar la organización modal de las piezas del corpus, se implementó un sistema de inferencia automática de modo musical basado en la distribución temporal de las alturas. Esta metodología permite estimar tanto la tónica de referencia como el modo predominante de una obra a partir de la duración acumulada de los distintos grados.

El método utilizado para esta inferencia del modo es `_infer_mode_custom`.

Este método parte de la identificación de todas las notas presentes en la partitura.

En ausencia de información explícita sobre la tonalidad o el centro modal, se adopta una estrategia heurística que considera la última nota de la obra como posible candidata a tónica. Esta decisión se fundamenta en prácticas frecuentes en repertorios de tradición modal y en música de transmisión oral, donde la resolución final tiende a coincidir con el centro tonal percibido.

Una vez establecida la tónica de referencia, todas las alturas del conjunto se proyectan al espacio de clases de altura mediante su reducción módulo 12, obteniendo así una representación cromática independiente de la octava. A continuación, se calcula la duración total asociada a cada intervalo respecto a la tónica, sumando la duración de todas las notas que comparten la misma clase de altura.

Este proceso genera un perfil de distribución temporal de las alturas, en el que cada intervalo (de 0 a 11 semitonos) queda asociado a la cantidad total de tiempo musical que ocupa dentro de la obra. Esta representación permite cuantificar la relevancia estructural de cada grado en función de su duración acumulada, en lugar de tener sólo en cuenta su frecuencia de aparición.

Posteriormente, el algoritmo compara este perfil con los patrones interválicos característicos de los siete modos diatónicos tradicionales: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Cada modo se define como un conjunto de grados escalares relativos a la tónica, lo que permite construir plantillas modales teóricas.

Para cada modo se calcula una puntuación global que suma las duraciones correspondientes a los grados que lo componen. De este modo, los intervalos que forman parte de un modo contribuyen positivamente a su puntuación en función del tiempo musical que ocupan en la obra.

El modo final se obtiene seleccionando aquel cuya plantilla acumula la mayor cantidad total de duración, interpretándose este valor como el mejor ajuste entre el material musical observado y los modelos modales teóricos considerados.

5.2.6. Detección de hemiolias verticales

Con el objetivo de identificar fenómenos de superposición métrica simultánea dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de hemiolias verticales. Esta metodología busca localizar compases en los que diferentes voces presentan organizaciones rítmicas incompatibles, generando una coexistencia de agrupaciones binarias y ternarias dentro de una misma estructura métrica.

El método utilizado para esta detección de hemiolias verticales es `detectar_hemiolias_verticales`.

La detección se centra en los compases de $3/4$ y $6/8$, ya que constituyen los contextos métricos más habituales para la aparición de este tipo de hemiolias. Ambos compases poseen una duración temporal equivalente, pero difieren en la organización de sus pulsos principales. Mientras que el compás de $3/4$ se articula mediante tres pulsos regulares, el compás de $6/8$ suele estructurarse como dos pulsos principales con subdivisión ternaria. La interacción simultánea entre ambas formas de organización constituye el fundamento de la hemiolia vertical.

Como paso inicial, la partitura se carga y procesa para acceder a su estructura interna. Posteriormente, el algoritmo recorre todas las partes y analiza individualmente cada compás cuya indicación métrica corresponda a $3/4$ o $6/8$. Los compases pertenecientes a otros contextos métricos son excluidos del análisis.

Para que pueda existir una hemiolia vertical, es necesario que el compás contenga al menos dos voces independientes. Por esta razón, el sistema descarta aquellos compases con

una sola voz donde no es posible establecer relaciones simultáneas entre diferentes patrones de acentuación.

Una vez identificadas las voces presentes en el compás, el algoritmo extrae las posiciones temporales de todos los ataques sonoros contenidos en cada una de ellas. Estas posiciones se representan mediante conjuntos de desplazamientos temporales (*offsets*) expresados en unidades musicales normalizadas.

A continuación, el método compara todas las combinaciones posibles de voces presentes en el compás. Para cada par de voces se evalúa si sus patrones de ataque corresponden a agrupaciones binarias o ternarias. La clasificación se realiza mediante funciones especializadas que identifican configuraciones características de cada organización métrica a partir de la distribución de los ataques sonoros.

La detección de la hemiolia vertical se produce cuando dos voces simultáneas presentan agrupaciones rítmicas incompatibles, concretamente cuando una voz exhibe una organización binaria mientras otra manifiesta una organización ternaria dentro del mismo compás. Esta coexistencia genera una percepción simultánea de diferentes estructuras métricas y constituye el criterio operativo utilizado para definir la hemiolia vertical.

Cuando se identifica al menos una combinación de voces que satisface esta condición, el número del compás se registra como un caso de hemiolia vertical. El proceso continúa examinando el resto de la obra hasta completar el análisis de todas las partes y compases.

Finalmente, el método devuelve una lista ordenada con los números de los compases donde se ha detectado este fenómeno.

5.2.7. Detección de hemiolias horizontales

Con el objetivo de identificar fenómenos de reinterpretación métrica sucesiva dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de hemiolias horizontales. Esta metodología busca localizar compases en los que, manteniéndose constante la indicación de compás escrita, se produce un cambio significativo en el patrón interno de acentuación rítmica, generando una percepción métrica diferente a la esperada.

El método utilizado para esta detección de hemiolias horizontales es `detectar_hemiolias_horizontales`.

La detección se centra en la relación tradicional entre los compases de $6/8$ y $3/4$, dos estructuras métricas que poseen la misma duración total pero distribuyen los acentos de manera diferente. Mientras que el compás de $6/8$ suele organizarse como dos pulsos principales subdivididos ternariamente, el compás de $3/4$ se articula como tres pulsos regulares de subdivisión binaria. La alternancia perceptiva entre ambas organizaciones constituye una de las manifestaciones más características de la hemiolia.

Como paso inicial, la partitura se carga y procesa para obtener todas las partes y compases de la obra. El análisis se restringe exclusivamente a compases escritos en $6/8$ o $3/4$, ya que son las configuraciones métricas sobre las que se fundamenta la definición operativa utilizada por el algoritmo.

Para cada compás se recogen las posiciones temporales de los ataques sonoros presentes. Estas posiciones se utilizan como indicadores de los puntos de apoyo rítmico predominantes y permiten inferir la organización métrica que emerge de la distribución de los eventos musicales.

La clasificación del patrón métrico percibido se basa en la presencia de ataques en posiciones estratégicas del compás. Se considera que un compás presenta una articulación característica de $3/4$ cuando aparecen apoyos en los tres pulsos principales de la estructura ternaria, correspondientes a las posiciones 0.0, 1.0 y 2.0 expresadas en unidades de negra.

Por el contrario, se interpreta una organización propia de 6/8 cuando los ataques principales se concentran en las posiciones 0.0 y 1.5, representativas de los dos pulsos dominantes del compás compuesto.

A partir de esta información, el algoritmo asigna a cada compás una categoría que representa su métrica percibida. Esta clasificación describe cómo se organiza realmente la acentuación interna, independientemente de la indicación de compás escrita en la partitura.

Los compases que satisfacen estos criterios se registran como casos de hemiolia horizontal y se incorporan al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve una lista ordenada con los números de los compases donde se ha detectado este fenómeno.

5.2.8. Detección de síncopas

Con el objetivo de identificar fenómenos de desplazamiento acentual dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de síncopas. Esta metodología busca localizar compases en los que una nota o acorde comienza en una posición métrica débil y prolonga su duración atravesando una posición de mayor jerarquía métrica, generando una suspensión temporal del acento esperado.

El método utilizado para esta detección de síncopas es `detectar_sincopas`.

Como paso inicial, la partitura se carga y procesa para obtener una representación estructurada de sus elementos musicales. Posteriormente, el algoritmo recorre todas las partes instrumentales y analiza cada compás de forma independiente.

Para cada compás, el sistema examina todas las notas y acordes presentes, ignorando los silencios y cualquier otro elemento que no represente un evento sonoro. De cada evento se recuperan su posición de inicio dentro del compás y su duración, ambas expresadas en unidades de negra.

La detección de síncopas se fundamenta en la estructura jerárquica de acentos implícita en la indicación de compás. Para cada evento musical se calcula la fuerza métrica asociada a su punto de inicio. Esta magnitud representa el nivel de acentuación relativo de la posición donde comienza la nota o el acorde dentro del compás.

A continuación, el algoritmo determina si la duración del evento atraviesa alguno de los puntos de articulación métrica presentes en el compás. Para ello se genera una serie de referencias temporales correspondientes a los distintos pulsos que lo subdividen. Cada uno de estos puntos es un posible candidato a representar una posición de mayor relevancia métrica.

Para cada pulso atravesado por el evento se evalúa su fuerza métrica mediante la información proporcionada por la indicación de compás. Cuando se identifica un punto cuya jerarquía acentual es superior a la del instante de inicio de la nota, el algoritmo interpreta que el evento está desplazando el acento musical esperado. En consecuencia, se considera que existe una síncopa.

La detección se basa, por tanto, en dos condiciones simultáneas. En primer lugar, el evento debe comenzar en una posición relativamente débil dentro de la estructura métrica. En segundo lugar, su duración debe extenderse más allá de un punto de mayor acentuación sin que se produzca un nuevo ataque sonoro en dicho instante. Esta definición permite distinguir las síncopas de otras configuraciones rítmicas que simplemente presentan notas en posiciones débiles pero no generan una transferencia efectiva del acento.

Cuando se detecta al menos una síncopa dentro de un compás, el número de dicho compás se incorpora al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve tres indicadores: una variable binaria que señala la presencia o ausencia de síncopas en la obra, una lista con los números de los compases afectados y el número total de compases donde se

ha identificado este fenómeno rítmico.

5.2.9. Extracción de letras

Con el objetivo de incorporar información textual al proceso de análisis musical, se implementó un sistema de extracción automática de letras capaz de operar sobre diversos formatos de representación musical digital. Esta metodología permite recuperar el texto cantado de una obra y reconstruirlo en forma legible a partir de la información silábica almacenada en la partitura.

El método principal utilizado para esta extracción es `_extract_lyrics`.

Dado que cada formato musical emplea estructuras internas diferentes para representar las letras, el sistema incorpora mecanismos específicos de extracción para archivos MEI, MusicXML y MuseScore.

En todos los casos, el algoritmo identifica los elementos textuales contenidos en la partitura y los agrupa según el número de verso o estrofa al que pertenecen. Este paso resulta esencial para evitar la mezcla de textos procedentes de diferentes líneas poéticas o variantes simultáneas de una misma canción.

La reconstrucción de las palabras se realiza utilizando la información por sílabas almacenada en cada formato. Los elementos textuales pueden aparecer etiquetados como palabras completas o como sílabas que representan el inicio, la continuación o el final de una palabra. A partir de esta información, el algoritmo concatena las sílabas correspondientes hasta reconstruir cada término completo respetando su orden original dentro de la partitura.

En el caso de los archivos MEI, el sistema analiza los elementos `verse` y `syl`. Cada sílaba incorpora un atributo `wordpos` que indica su posición dentro de la palabra. Los valores correspondientes a inicio, interior y final permiten reconstruir secuencias silábicas completas antes de incorporarlas al texto final. Las distintas estrofas se procesan de forma independiente y posteriormente se concatenan respetando su numeración original.

Para los archivos MusicXML, la extracción se basa en los elementos `lyric`. La posición silábica se obtiene mediante el elemento `syllabic`, cuyos valores distinguen palabras completas de sílabas iniciales, intermedias y finales. Además, se realizan tareas de normalización textual destinadas a eliminar ciertos marcadores de notación fonética o melismática que podrían dificultar los análisis posteriores del contenido lingüístico.

En el caso de MuseScore XML (`.mscx`), el algoritmo procesa los elementos `Lyrics` y utiliza la información de numeración de estrofas y sílabas para reconstruir las palabras. El procedimiento sigue una estrategia equivalente a la utilizada en MusicXML, adaptada a la estructura específica del formato MuseScore.

Los archivos comprimidos MuseScore (`.mscz`) requieren una etapa adicional de procesamiento. En estos casos, el sistema localiza y extrae temporalmente el documento `.mscx` contenido en el archivo comprimido y aplica posteriormente el mismo procedimiento de reconstrucción textual descrito para dicho formato.

Una vez completada la reconstrucción de todas las estrofas, el sistema genera una representación textual continua de la letra completa de la canción. Durante este proceso se eliminan espacios redundantes y se normalizan ciertos caracteres especiales con el fin de obtener una salida homogénea e independiente del formato original de almacenamiento.

El resultado final consiste en una cadena de texto que contiene la letra reconstruida de la obra.

5.2.10. Análisis temático de la lírica de las obras con LLMs

Con el objetivo de enriquecer la descripción semántica de las canciones del corpus, se implementó un sistema de extracción automática de temas basado en LLMs. Esta metodología permite identificar de forma automática los tópicos predominantes presentes en el texto de una canción a partir de su título y de su letra.

El método utilizado para este análisis es `_analizar_temas_con_ollama`.

El procedimiento recibe como entrada el título y la letra de una canción. Cuando ambos campos se encuentran vacíos, el análisis se omite y el método devuelve un resultado nulo. En caso contrario, la información textual se utiliza para construir una consulta dirigida a un modelo de lenguaje ejecutado localmente mediante Ollama.

Para guiar el proceso de clasificación, el algoritmo genera un mensaje de instrucción que incorpora explícitamente tanto el título como la letra de la canción. Dicho mensaje solicita la identificación de los temas más representativos de la obra, limitando la respuesta a un máximo de cuatro categorías. Entre los ejemplos de referencia proporcionados al modelo se incluyen etiquetas habituales en el ámbito del folclore musical, como nana, naturaleza, muerte, religión, amor, trabajo, picaresca, fiesta, sátira, infancia, guerra o viaje.

Además de la consulta principal, se define un mensaje de sistema que establece el comportamiento esperado del modelo. Este mensaje especifica que el análisis debe realizarse desde una perspectiva musicológica y folclórica, y restringe estrictamente el formato de salida.

La comunicación con el modelo se realiza mediante una llamada a la interfaz local de Ollama. El sistema solicita una respuesta completa en una única operación y activa el modo de generación estructurada en formato JSON, reduciendo así la probabilidad de respuestas ambiguas o difíciles de procesar automáticamente.

Una vez recibida la respuesta, el algoritmo interpreta el contenido JSON generado por el modelo y recupera la lista de temas identificados. Estas etiquetas se incorporan posteriormente al conjunto de metadatos que describen la canción.

En caso de producirse errores durante la comunicación con el modelo, fallos de procesamiento o respuestas inválidas, el procedimiento devuelve una lista vacía sin interrumpir el flujo general de análisis.

5.2.11. Detección de cambio de resolución rítmica

Con el objetivo de evaluar la consistencia de la representación temporal interna de las partituras codificadas en formato MEI, se implementó un sistema para detectar cambios de resolución rítmica durante el transcurso de una obra. Esta metodología permite identificar modificaciones en la relación entre las figuras musicales y los pulsos utilizados para representar su duración.

El método utilizado para esta detección es `_detectar_cambio_resolucion_ppq`.

La métrica se basa en el concepto de resolución temporal expresada mediante PPQ (*Pulses Per Quarter Note*), un parámetro que define el número de pulsos internos que corresponden a una negra. Cuando la resolución permanece estable, una misma figura musical mantiene siempre la misma equivalencia en pulsos. Por el contrario, si esta relación cambia dentro de una misma sección de la obra, pueden aparecer inconsistencias que afecten a la interpretación temporal de los datos.

Como paso inicial, el algoritmo verifica que el archivo analizado corresponda al formato MEI y procesa su estructura XML. Posteriormente, la obra se divide en sus distintas secciones musicales (`section`) que se analizan de forma independiente.

Para cada sección se mantienen dos mecanismos de control. El primero consiste en registrar el valor de resolución PPQ declarado explícitamente en las definiciones de partitura (`scoreDef`) o pentagrama (`staffDef`). El segundo almacena la correspondencia observada entre cada figura rítmica nominal y el número de pulsos asignados mediante el atributo `dur.ppq`.

La detección de cambios se realiza mediante dos estrategias complementarias. La primera estrategia examina las redefiniciones explícitas de resolución que puedan aparecer a lo largo de la partitura. Durante el recorrido secuencial de los compases, el algoritmo inspecciona las cabeceras locales contenidas en cada compás. Cuando se encuentra un atributo `ppq` cuyo valor difiere de la resolución previamente activa, el compás correspondiente se registra como un posible punto de cambio de resolución temporal.

La segunda estrategia analiza directamente las duraciones codificadas en los eventos musicales. Para cada nota, acorde o silencio que disponga simultáneamente de los atributos `dur` y `dur.ppq`, el algoritmo recupera la figura rítmica y el número de pulsos efectivos asociados a dicha figura. A continuación, se construye un mapa que relaciona cada figura musical con su equivalencia en pulsos dentro de la sección analizada.

Cuando una figura previamente observada reaparece asociada a un número de pulsos diferente, el algoritmo interpreta que la resolución temporal ha cambiado. Por ejemplo, si una negra se codifica inicialmente con un determinado número de pulsos y posteriormente aparece representada con otro valor distinto dentro de la misma sección, se considera que existe una inconsistencia en la resolución PPQ utilizada para describir la obra.

Todos los compases donde se detecta alguna de estas situaciones son registrados y añadidos al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve un indicador binario que señala la presencia o ausencia de cambios de resolución temporal y una lista con los números de los compases afectados.

5.2.12. Detección de desajustes en duraciones de notas

Con el objetivo de evaluar la consistencia métrica de las partituras, se implementó un sistema de detección automática de desajustes entre el contenido rítmico de los compases y la indicación de compás declarada en la obra. Esta metodología permite identificar errores de codificación, omisiones o inconsistencias que provocan que la duración de una voz no coincida con la capacidad temporal establecida por el compás vigente.

El método utilizado para esta detección es `detectar_desajustes_meter_sig`.

Este método mantiene en todo momento un estado interno que representa la indicación de compás activa. Inicialmente, este estado se obtiene a partir de las definiciones globales de la obra. Posteriormente, durante el recorrido secuencial de los compases, el algoritmo actualiza dicha información cuando detecta nuevas definiciones métricas locales. De este modo, se garantiza que los cambios de compás se tengan en cuenta exactamente en el punto donde aparecen en la partitura.

Para cada compás se calcula primero su duración teórica esperada en unidades de negra. Por ejemplo, un compás de $3/4$ posee una duración total de tres negras, mientras que un compás de $6/8$ equivale igualmente a tres negras.

Una vez determinada la capacidad temporal esperada del compás, el algoritmo analiza cada voz de manera independiente. Este enfoque permite detectar inconsistencias que podrían quedar ocultas al considerar únicamente la suma global de todas las voces.

El cálculo de la duración real de cada voz se realiza recorriendo secuencialmente los elementos musicales que la componen. Se consideran notas individuales, acordes y silencios. En el caso de los acordes, la duración se obtiene exclusivamente del elemento contenedor

`chord`, evitando contabilizar varias veces las notas internas que lo componen.

Las duraciones de todos los eventos pertenecientes a una misma voz se acumulan para obtener la duración total del compás. Posteriormente, este valor se compara con la duración teórica calculada a partir de la indicación métrica vigente.

Cuando la duración total de una voz difiere significativamente de la duración esperada, el compás se considera inconsistente desde el punto de vista métrico. En ese caso, el número de compás se registra como un caso de desajuste. Basta con que una única voz presente la discrepancia para que el compás completo sea marcado como potencialmente erróneo.

Finalmente, el método devuelve un indicador binario que señala la presencia o ausencia de desajustes métricos en la partitura y una lista de los compases afectados.

5.2.13. Detección de valores irregulares ocultos (grupillos)

Con el objetivo de evaluar la calidad y consistencia de la codificación rítmica de las partituras, se implementó un procedimiento para la detección de valores irregulares ocultos. Estos casos corresponden a eventos musicales cuyas duraciones representan subdivisiones no convencionales (como tresillos, quintillos o septillos) pero que no han sido declaradas explícitamente mediante los mecanismos estándar de notación.

El método utilizado para esta detección es `detectar_valores_irregulares_ocultos`.

Tras cargar la partitura, el método recorre todas las partes instrumentales y examina cada uno de sus compases. Para cada compás se inspeccionan las notas y acordes presentes, ignorando aquellos elementos que no representan eventos sonoros válidos o cuya duración sea nula.

El análisis se centra en la duración de cada evento musical, expresada en unidades de negra. Con el fin de minimizar posibles errores derivados de la representación en coma flotante, cada duración se transforma en una fracción cuyo denominador queda limitado a un valor máximo predefinido.

A continuación, el algoritmo examina el denominador de cada fracción obtenida. En la notación rítmica convencional, las subdivisiones regulares se basan exclusivamente en potencias de dos, por lo que sus denominadores adoptan valores como 1, 2, 4, 8, 16 o 32. Mediante una comprobación binaria eficiente se determina si el denominador corresponde a una potencia de dos. Cuando esta condición no se cumple, la duración se considera matemáticamente irregular, indicando la posible presencia de agrupaciones como tresillos, quintillos u otras subdivisiones no binarias.

La detección definitiva de un valor irregular oculto requiere una segunda verificación. Además de presentar una duración irregular, el evento no debe contener información explícita de grupillo en sus metadatos internos. Cuando ambas condiciones se satisfacen simultáneamente, el algoritmo interpreta que existe una irregularidad rítmica implícita u oculta en la codificación de la partitura.

Los compases donde se detecta al menos un caso de este tipo son registrados y añadidos al conjunto de resultados. Finalmente, el método devuelve tres indicadores: una variable binaria que señala la presencia o ausencia de valores irregulares ocultos en la obra, una cadena de texto con los números de los compases afectados y el número total de compases en los que se ha identificado esta anomalía.

5.2.14. Cálculo de densidad de eventos musicales por compás

Con el objetivo de cuantificar la actividad musical presente en una partitura, se implementó un sistema de cálculo de densidad de eventos. Esta métrica permite estimar el grado

de concentración de eventos sonoros a lo largo de la obra a través de la relación entre el número total de eventos musicales y la cantidad de compases de la pieza.

El método utilizado para esta extracción de densidad de eventos es `_calcular_densidad_eventos`.

Este método recibe como entrada una partitura completa representada como un objeto `Score`. En primer lugar, se realiza un recorrido exhaustivo de toda la estructura musical para localizar los eventos sonoros presentes en la obra. Para ello, se consideran exclusivamente notas individuales y acordes, mientras que los silencios son descartados del análisis al no aportar información sobre la actividad sonora.

A continuación, el algoritmo contabiliza el número total de eventos identificados. Cada nota y cada acorde se consideran una única unidad de análisis, independientemente de su duración o complejidad interna. El resultado de este paso proporciona una medida absoluta de la cantidad de material musical contenido en la partitura.

Posteriormente, se determina el número total de compases reales de la obra. Dado que una partitura puede contener múltiples voces, partes instrumentales o capas simultáneas que comparten la misma numeración de compás, el procedimiento agrupa los compases mediante un conjunto de valores únicos. Para ello, se recorren todos los objetos de tipo compás presentes en la partitura y se registra únicamente su número identificador. Esto evita contabilizar varias veces un mismo compás cuando aparece replicado en distintas partes instrumentales.

Una vez obtenidos el número total de eventos y el número de compases, se calcula la densidad media de la obra como el cociente entre ambas magnitudes. Esta relación expresa el número promedio de eventos musicales por compás y constituye una medida global de la densidad estructural de la partitura. Con el fin de facilitar su interpretación, el resultado se redondea a dos cifras decimales.

Finalmente, el método devuelve tres valores: el número total de eventos musicales detectados, el número total de compases únicos presentes en la obra y la densidad media calculada.

5.2.15. Detección automática de polirritmias verticales

Con el objetivo de identificar fenómenos de superposición rítmica compleja dentro de una partitura, se implementó un sistema de detección automática de polirritmias verticales. Esta metodología busca localizar compases en los que coexisten simultáneamente subdivisiones rítmicas incompatibles entre distintas voces o partes instrumentales, tales como tresillos frente a subdivisiones binarias regulares o combinaciones más complejas como 3:4, 3:5 o 5:7.

El método utilizado para esta detección de polirritmias es `detectar_polirritmias`.

Este método recibe como entrada una partitura y la procesa para facilitar su análisis. Posteriormente, todas las medidas de la obra se agrupan según su número de compás, permitiendo examinar conjuntamente el contenido rítmico que ocurre de manera simultánea en cada instante de la obra.

Para cada compás, el algoritmo inspecciona todas las notas y acordes presentes en las distintas voces. El análisis se realiza sobre las duraciones musicales expresadas en unidades de negra, excluyendo aquellos eventos cuya duración resulta inválida o nula. A partir de esta información se identifican las subdivisiones rítmicas utilizadas en cada contexto.

La detección de subdivisiones irregulares se lleva a cabo mediante dos estrategias. La primera consiste en examinar explícitamente la información de grupillos (tresillos, dosillos, seisillos...) almacenada en la partitura. Cuando un evento contiene metadatos que describen

agrupaciones irregulares, se recupera la relación entre el número de notas ejecutadas y el número de notas esperadas según la subdivisión convencional. Toda discrepancia entre ambos valores se interpreta como una subdivisión no regular y se registra para el análisis posterior.

La segunda estrategia actúa como mecanismo de respaldo para aquellos casos en los que la información de los grupillos no aparece de manera explícita en la partitura. En este caso, las duraciones se transforman en fracciones racionales y se analiza su denominador. El algoritmo elimina sucesivamente todos los factores asociados a potencias de dos, que representan subdivisiones binarias convencionales. Los factores restantes permiten identificar subdivisiones irregulares basadas en otros números primos, como tresillos, quintillos o septillos. De esta manera, es posible detectar irregularidades rítmicas incluso cuando no se encuentran anotadas explícitamente en los metadatos de la partitura.

La detección final se basa en la coexistencia de subdivisiones incompatibles dentro del mismo compás. Se consideran dos escenarios principales. El primero corresponde a la presencia simultánea de dos o más subdivisiones irregulares diferentes, como ocurre en relaciones del tipo 3:5 o 5:7. El segundo se produce cuando una subdivisión irregular coexiste con subdivisiones binarias regulares, generando configuraciones equivalentes a relaciones como 3:2 o 5:4. En ambos casos se interpreta que existe una superposición de estructuras métricas incompatibles y, por tanto, una polirritmia vertical.

Los compases que satisfacen alguno de estos criterios se registran como polirritmias y se incorporan al conjunto de datos. Finalmente se devuelve una lista ordenada de números de compás donde se han detectado estas polirritmias.

5.2.16. Extracción de la tesitura de la obra

Con el objetivo de identificar el registro de la composición, se implementó un sistema destinado a determinar la tesitura de una partitura. En este caso la tesitura se define como el rango comprendido entre la altura más grave y la altura más aguda registradas en la obra.

El método utilizado para esta extracción de tesitura es `_calcular_tesitura`.

Este método recibe como entrada una partitura representada mediante la estructura `Score` de `Music21` y realiza un recorrido recursivo sobre todos los eventos musicales que contienen información de altura. El análisis considera tanto notas individuales como acordes, garantizando que todas las alturas presentes en la obra participen en el cálculo de los límites de la tesitura.

Cuando el evento corresponde a una nota aislada, su altura se incorpora directamente al conjunto de datos analizado. En el caso de los acordes, el sistema extrae todas las alturas que forman parte del evento armónico y las incorpora individualmente al conjunto de observaciones.

Una vez recopiladas todas las alturas de la obra, el algoritmo identifica los valores extremos utilizando la representación numérica `Pitch Space` (`ps`). La nota más grave se determina como aquella que presenta el valor mínimo de `Pitch Space`, mientras que la nota más aguda corresponde al valor máximo observado.

El resultado final consiste en un par de valores que describen los límites inferior y superior del registro utilizado por la composición.

En aquellos casos en los que la partitura no contiene eventos con altura definida, el procedimiento devuelve valores nulos simbólicos que indican la imposibilidad de calcular la tesitura.

5.2.17. Inferencia del género del autor a partir del nombre

Con el objetivo de incorporar información descriptiva adicional sobre los autores presentes en el corpus musical, se implementó un sistema muy básico de inferencia del género asociado al nombre del autor.

El método utilizado para esta inferencia es `_clasificar_genero_autor`.

Este método recibe como entrada una cadena de texto correspondiente al nombre del autor y genera una clasificación en una de tres categorías: masculino, femenino o desconocido. Antes de realizar el análisis, se lleva a cabo una fase de validación destinada a identificar casos en los que la información disponible no permite efectuar una inferencia razonable. En particular, los autores anónimos, tradicionales o aquellos cuya identificación no está especificada son clasificados directamente como desconocidos.

Posteriormente, el algoritmo extrae el primer componente nominal del nombre completo. Sobre este lexema se aplican una serie de reglas heurísticas basadas en terminaciones frecuentemente asociadas a nombres propios masculinos y femeninos en lengua española.

La clasificación femenina se asigna cuando el nombre presenta determinadas terminaciones tradicionalmente vinculadas a nombres de mujer. Con el fin de reducir errores sistemáticos, se incorporan excepciones explícitas para algunos nombres cuya terminación podría inducir clasificaciones incorrectas. De manera análoga, la clasificación masculina se determina a partir de un conjunto de terminaciones habitualmente asociadas a nombres de hombre.

Cuando ninguna de las reglas definidas proporciona evidencia suficiente para una asignación clara, el sistema devuelve la categoría desconocido.

5.2.18. Análisis automático de la perspectiva lírica

Con el objetivo de caracterizar la voz narrativa presente en el texto de una canción, se implementó un sistema de clasificación semántica orientado a identificar la perspectiva lírica expresada en la letra. Esta metodología analiza las marcas lingüísticas presentes en el discurso con el fin de determinar si la voz que interpreta la obra presenta rasgos predominantemente masculinos, femeninos, neutros o insuficientes para realizar una clasificación fiable.

El método utilizado para este análisis es `_analizar_perspectiva_lirica`.

Este método recibe como entrada el texto completo de la letra y realiza una validación inicial para comprobar que la cantidad de contenido disponible sea suficiente para el análisis. Los textos excesivamente breves son clasificados automáticamente como indeterminados debido a la ausencia de evidencia lingüística suficiente.

Para determinar la voz del narrador se usa un modelo de lenguaje local, construyendo una instrucción específica que solicita al modelo la identificación de la voz lírica a partir de indicadores morfosintácticos y semánticos presentes en el texto. Entre estos indicadores destacan las marcas de género gramatical asociadas a adjetivos, participios y otras construcciones lingüísticas que permiten inferir la identidad del sujeto. El modelo recibe la letra completa como contexto y devuelve una clasificación restringida a una de cuatro categorías predefinidas: masculino, femenino, neutro o desconocido.

La salida generada por el modelo se valida posteriormente mediante un proceso de verificación sintáctica. Únicamente se aceptan respuestas que respetan el formato estructurado especificado y que pertenecen al conjunto cerrado de categorías permitidas.

Con el fin de garantizar la operatividad del sistema se incorpora un mecanismo de respaldo muy básico basado en reglas lingüísticas explícitas. Este procedimiento alternativo

se activa cuando el modelo de lenguaje no está disponible o cuando se produce algún error durante la comunicación con el servicio local. En esta modalidad, el análisis se fundamenta en la búsqueda de palabras clave asociadas a formas masculinas y femeninas frecuentes en español. El algoritmo contabiliza la presencia de términos representativos de cada categoría y asigna la clasificación correspondiente en función de la frecuencia observada. Cuando ninguna categoría presenta predominio claro, la voz lírica se clasifica como neutra.

El resultado final consiste en una etiqueta categórica que resume la perspectiva narrativa inferida a partir de la letra.

5.2.19. Extracción de notas y silencios

Con el propósito de obtener una representación textual compacta de la estructura musical de una partitura, se implementó un sistema de extracción secuencial de eventos sonoros y silencios. El método transforma la información simbólica contenida en la partitura en una cadena de texto lineal que preserva el orden cronológico de aparición de los eventos musicales, facilitando su inspección visual, almacenamiento y análisis.

El método utilizado para esta extracción es `_extract_notes_and_rests`.

Este método recibe como entrada una partitura representada mediante la estructura `Score` de `Music21` y realiza un recorrido cronológico sobre todos los eventos musicales relevantes. Para garantizar una secuencia temporal única, la estructura jerárquica de la obra se aplanan previamente mediante una transformación que integra en un único flujo los eventos procedentes de diferentes voces, pentagramas o niveles.

Durante el recorrido se consideran tres tipos fundamentales de eventos: notas individuales, silencios y acordes. Otros elementos de notación, como claves, armaduras de clave, indicaciones métricas o anotaciones editoriales, son excluidos deliberadamente del análisis por no formar parte de la secuencia sonora.

Cuando el evento corresponde a una nota individual, el procedimiento extrae su nombre en notación científica, incluyendo la clase de altura y la octava correspondiente. Con el fin de mejorar la legibilidad de la representación textual, los bemoles se expresan mediante la notación convencional basada en la letra “b”, facilitando y normalizando así la representación de las alteraciones.

Los silencios se codifican mediante una etiqueta textual explícita que indica la ausencia temporal de sonido. Esta decisión permite conservar la estructura temporal básica de la partitura y distinguir claramente entre eventos sonoros y pausas musicales.

En el caso de los acordes, el procedimiento conserva la información de simultaneidad agrupando todas las alturas que componen el evento armónico. Las notas se representan de manera conjunta y se conectan mediante un separador. Esta codificación permite diferenciar los eventos polifónicos de las sucesiones melódicas ordinarias sin perder la información relativa a las alturas que participan en el evento.

Una vez procesados todos los eventos, los elementos obtenidos se concatenan siguiendo el orden temporal original de la obra para generar una única cadena textual. El resultado constituye una representación simbólica simplificada de la partitura que mantiene la secuencia de notas, silencios y acordes, preservando las relaciones cronológicas entre ellos.

5.2.20. Extracción de la secuencia melódica de la obra

Con el objetivo de obtener una representación lineal de la melodía principal de una partitura, se implementó un sistema de extracción cronológica de alturas musicales basado en la secuencia de eventos sonoros presentes en la obra.

El método utilizado para esta extracción es `_extract_melody_pitches`.

El método recibe como entrada una partitura representada mediante la estructura `Score` de `Music21` y genera una secuencia ordenada de alturas (pitches). Para garantizar la correcta preservación del orden temporal de los eventos, la estructura jerárquica de la partitura se transforma previamente en una representación lineal mediante una operación de aplanamiento (flattening). Esta transformación permite integrar en una única secuencia los eventos procedentes de diferentes voces, pentagramas o niveles estructurales, manteniendo su disposición cronológica dentro de la obra.

A continuación, el algoritmo recorre todos los eventos musicales identificados como notas o acordes. Cuando el evento corresponde a una nota individual, su altura se incorpora directamente a la secuencia melódica resultante. En cambio, cuando el evento corresponde a un acorde, se selecciona la nota más aguda de este, asociada normalmente a la melodía.

El resultado final es una secuencia cronológicamente ordenada de alturas musicales que representa una estimación de la línea melódica principal de la obra.

5.2.21. Análisis de la dirección de los intervalos melódicos

Con el objetivo de examinar el comportamiento direccional de una melodía, se implementó un procedimiento destinado a analizar la orientación de los intervalos entre alturas consecutivas. Este enfoque permite describir el perfil general del movimiento melódico mediante la cuantificación de ascensos, descensos y repeticiones de altura, independientemente de la magnitud exacta de los intervalos involucrados.

El método utilizado para este análisis es `_analyze_interval_directions`.

Este método recibe como entrada una secuencia ordenada de alturas musicales (pitches). A partir de esta secuencia se examinan todos los pares de notas consecutivas presentes en la línea melódica. Cuando la secuencia contiene menos de dos eventos, el procedimiento concluye inmediatamente, ya que no existen intervalos a analizar.

Para cada par de alturas consecutivas, la comparación se realiza utilizando la representación numérica `Pitch Space (ps)`, que asigna un valor continuo a cada altura musical. Esta representación permite efectuar comparaciones directas entre notas.

La dirección de cada intervalo se determina comparando el valor de la segunda nota con el de la primera. Cuando la altura posterior es superior, el intervalo se clasifica como ascendente. Cuando la altura posterior es inferior, el intervalo se clasifica como descendente. Finalmente, cuando ambas alturas poseen el mismo valor, el evento se registra como una repetición de nota.

A lo largo del recorrido, el sistema mantiene contadores independientes para cada una de las tres categorías. El resultado final consiste en un conjunto de frecuencias que resume la distribución de movimientos melódicos observados en la obra.

5.2.22. Clasificación de la tendencia melódica predominante

Con el fin de caracterizar el comportamiento global del movimiento melódico, se implementó un sistema de clasificación basado en la distribución relativa de intervalos ascendentes y descendentes. Este método permite resumir el perfil direccional de una obra mediante una única etiqueta descriptiva acompañada de indicadores cuantitativos.

El método utilizado para esta clasificación es `_determine_predominant_trend`.

El procedimiento recibe como entrada los conteos previamente obtenidos para las tres categorías fundamentales de movimiento melódico: intervalos ascendentes, intervalos descendentes y repeticiones de altura. A diferencia de enfoques que consideran todas las tran-

siciones por igual, el método se centra exclusivamente en los movimientos que implican un cambio efectivo de altura, excluyendo las repeticiones del cálculo.

En primer lugar se calcula el número total de movimientos activos como la suma de los intervalos ascendentes y descendentes. Cuando no existe ningún movimiento de altura, es decir, cuando la obra está compuesta únicamente por repeticiones o carece de material melódico suficiente, el sistema clasifica automáticamente la melodía como estática y asigna valores nulos a los porcentajes de ascenso y descenso.

En caso contrario se calcula la proporción relativa de movimientos ascendentes y descendentes respecto al total de movimientos activos. Una vez obtenidos los porcentajes, el procedimiento aplica un criterio de clasificación basado en un umbral de tolerancia. Se considera que una melodía presenta una distribución equilibrada cuando la diferencia absoluta entre ambos porcentajes no supera el 6 %. Este margen tiene como objetivo evitar clasificaciones excesivamente sensibles a pequeñas fluctuaciones estadísticas que carecen de relevancia musical significativa.

Cuando la diferencia entre ambas proporciones excede dicho umbral, la obra se clasifica según la dirección predominante observada. Si el porcentaje de movimientos ascendentes es superior al de movimientos descendentes, la melodía se considera predominantemente ascendente. En caso contrario, se clasifica como predominantemente descendente.

El resultado final consiste en un conjunto de indicadores compuesto por la categoría descriptiva asignada y los porcentajes correspondientes a cada dirección de movimiento.

5.2.23. Extracción de correspondencias entre sílabas y duraciones musicales

Con el objetivo de analizar la relación entre el texto cantado y su realización rítmica, se implementó un método destinado a extraer las correspondencias entre las sílabas presentes en una partitura vocal y las duraciones musicales asociadas a cada una de ellas. Este enfoque permite identificar patrones de asignación temporal del texto.

El método utilizado para esta extracción es `_extract_syllable_duration_mapping`.

El método recibe como entrada una partitura representada mediante la estructura Score de Music21 y realiza un recorrido lineal sobre todos los eventos melódicos presentes en la obra. El análisis se limita a aquellas notas que contienen información lírica explícita, excluyendo automáticamente los eventos instrumentales o las notas sin texto asociado.

Para cada nota vocal identificada, el algoritmo recupera su duración musical utilizando la representación estándar basada en unidades de negra. Esta representación proporciona una medida normalizada del valor rítmico de cada evento, independientemente de la notación específica empleada en la partitura.

Posteriormente, se examinan todas las etiquetas líricas asociadas a la nota. Antes de su almacenamiento, las cadenas de texto son sometidas a una fase de normalización mediante una función de limpieza específica, cuyo objetivo es eliminar artefactos de codificación, signos auxiliares o inconsistencias de representación que puedan afectar a los análisis posteriores.

Una vez obtenida la forma normalizada de la sílaba, el sistema registra la duración musical correspondiente dentro de una estructura de agrupación indexada por texto.

Tras recorrer por completo la partitura, los conjuntos de duraciones se transforman en listas ordenadas para facilitar su almacenamiento y consulta. El resultado final consiste en un diccionario donde cada sílaba se asocia con el conjunto de duraciones musicales que adopta a lo largo de la pieza.

Finalmente, la estructura se codifica en formato JSON utilizando una configuración

que preserva los caracteres originales. Esta estrategia evita la conversión de caracteres acentuados o específicos de determinadas lenguas a secuencias de escape.

5.2.24. Extracción y conteo de alteraciones accidentales

Con el objetivo de caracterizar el uso de alteraciones accidentales dentro de una partitura, se desarrolló un método de detección y agregación de alteraciones basado en la estructura jerárquica de la representación musical. Esta metodología permite identificar aquellas alteraciones que constituyen modificaciones explícitas en la obra musical, diferenciándolas de las alteraciones implícitas derivadas de la armadura de clave.

Los métodos utilizados para detectar estas anomalías son `_extract_accidental_events` y `_format_accidentals_report`.

- **Extractor de alteraciones accidentales `_extract_accidental_events`.** Recorre la partitura por compases, identificando la armadura recuperándola de la correspondiente estructura `KeySignature`. Esta información se utiliza posteriormente para distinguir entre alteraciones originales de la tonalidad y alteraciones introducidas explícitamente por el compositor o editor. A continuación, se inspeccionan todos los eventos musicales contenidos en cada compás, incluyendo tanto notas individuales como acordes. En el caso de los acordes, el análisis se realiza sobre cada una de las alturas que los componen, garantizando así la detección de alteraciones presentes en estructuras polifónicas. Para cada altura musical se verifica la existencia de una alteración asociada. El procedimiento se centra exclusivamente en sostenidos, bemoles y becuadros, ignorando las alteraciones naturales de acuerdo con los criterios establecidos para el análisis. Una vez identificada una posible alteración, se determina si esta corresponde realmente a una modificación accidental o si forma parte de la armadura de clave vigente. Cuando la alteración observada coincide exactamente con la definida por la tonalidad, el evento se considera parte de la armadura y se excluye del análisis. Por el contrario, cuando existe una discrepancia o no se encuentra una alteración equivalente en la armadura, el evento se clasifica como una alteración accidental explícita y se registra junto con el número de compás en el que aparece. Cada evento almacena la nota alterada, incluyendo su octava y su localización.
- **Contador de alteraciones accidentales `_format_accidentals_report`.** Almacena inicialmente los compases por conjuntos para que la representación resultante refleje únicamente la presencia de la alteración en cada compás independientemente de cuántas veces aparezca dentro de este. Posteriormente, los conjuntos de compases se convierten en listas ordenadas para garantizar la compatibilidad con formatos como JSON. Esto produce una estructura indexada en la que cada nota alterada se asocia explícitamente con los compases donde aparece, facilitando consultas posteriores y análisis automatizado. Además de la representación estructurada, el procedimiento genera un resumen textual orientado a la visualización inmediata de los resultados. Para cada nota alterada se construye una expresión legible que incluye la identificación de la nota y la relación de compases correspondientes. Cuando la alteración aparece en un único compás se utiliza una referencia singular, mientras que las apariciones múltiples se representan mediante una enumeración ordenada de compases. El resultado final consiste en una cadena de texto que sintetiza toda la información detectada. Finalmente, el método devuelve tres elementos complementarios: una representación JSON de las alteraciones agrupadas por nota, adecuada para almacenamiento en la base de datos; un resumen textual diseñado para la inspección

directa; y un indicador que indica el número total de eventos detectados durante el análisis.

5.2.25. Extracción de metadatos de transcripción y procedencia digital

Con el objetivo de reconstruir información relativa al proceso de codificación y transformación de las partituras digitales, se desarrolló un procedimiento de extracción automática de metadatos de transcripción. Este método permite identificar el software empleado durante la generación o conversión del documento, recuperar información temporal asociada a su codificación y determinar el formato de origen del archivo analizado.

El método utilizado para esta extracción de metadatos es `_extract_transcription_metadata`.

El procedimiento recibe como entrada la ruta de un archivo musical en formato XML, MusicXML o MEI y realiza una inspección directa de su contenido textual. A diferencia de otros métodos centrados en la estructura musical, este análisis se orienta exclusivamente a los metadatos de procedencia incorporados por los programas de edición, conversión o publicación digital.

En los documentos codificados en formato MEI, el procedimiento examina la sección de descripción de la codificación, buscando elementos asociados a aplicaciones de software responsables de la creación o transformación del archivo. Cuando esta información está disponible, se registra el nombre de la herramienta empleada. También se inspeccionan los elementos relacionados con fechas de creación o codificación para recuperar información cronológica relevante.

En los archivos MusicXML, el método analiza los metadatos de codificación definidos por el estándar, prestando especial atención a los elementos que describen el software utilizado y la fecha de generación del documento. Estos campos suelen ser incorporados automáticamente por los programas de edición musical y constituyen una fuente útil para la reconstrucción del historial de procesamiento del archivo.

Ya que los archivos MSCZ han sido generados específicamente por el programa MuseScore, su procedencia es trivial, por lo que este tipo de documento no se procesa explícitamente.

Además del análisis estructurado de metadatos, se realiza una búsqueda textual global dentro del documento con el fin de detectar referencias explícitas a herramientas de conversión. Se presta especial atención a la identificación de Verovio, una plataforma ampliamente utilizada para la conversión y visualización de documentos musicales digitales, ya que, en una de las preguntas de test se pregunta específicamente por este estándar. La detección puede producirse tanto mediante metadatos específicos como a través de menciones textuales presentes en comentarios, cabeceras o información auxiliar del archivo.

Este método genera un conjunto normalizado de metadatos que incluye el software de codificación identificado, un indicador binario de conversión mediante Verovio, la fecha de codificación cuando está disponible y el formato de origen del documento. En ausencia de información explícita, se asignan valores por defecto que garantizan la consistencia de la salida y permiten continuar el procesamiento sin interrupciones.

5.2.26. Auditoría automatizada de control de calidad estructural

Con el fin de evaluar la integridad estructural de las partituras digitales y detectar posibles errores derivados de procesos de transcripción, digitalización o conversión entre formatos, se implementó un procedimiento automatizado de control de calidad. Este

procedimiento genera un conjunto de indicadores para medir la consistencia básica de la representación musical y a señalar posibles anomalías que puedan comprometer análisis posteriores.

El método utilizado para evaluar estructuralmente la partitura es `_extract_quality_control_metadata`.

Este método recibe como entrada una partitura representada mediante la estructura Score de Music21 y realiza una inspección sistemática de todos los compases presentes en la obra. Durante este proceso se analizan tanto los eventos musicales (notas y silencios) como determinadas propiedades temporales asociadas a cada nota.

La primera comprobación se centra en la identificación de compases compuestos exclusivamente por silencios, es decir, compases vacíos. Para ello, se recopilan todos los eventos contenidos en cada compás y se verifica si la totalidad de ellos corresponde a silencios. Aunque este tipo de compases puede ser musicalmente válido en determinados contextos, en este caso concreto de análisis de obras folclóricas, una frecuencia elevada de ocurrencias puede indicar problemas de importación, pérdidas de información durante la conversión o fragmentos incompletos de la partitura original. El número total de compases detectados bajo esta condición se registra como indicador de calidad.

La segunda comprobación busca notas con duración nula o negativa. Este tipo de evento constituye una inconsistencia estructural, ya que toda nota debe poseer una duración estrictamente positiva para poder ser interpretada correctamente por los sistemas de notación y reproducción. La presencia de duraciones nulas suele asociarse a errores de codificación, corrupciones del archivo o fallos en los procesos de transformación de datos musicales.

A partir de los resultados obtenidos, el procedimiento calcula una puntuación global de integridad inicializada en un valor máximo de 100 puntos. Las anomalías detectadas generan penalizaciones acumulativas que dependen de la naturaleza y frecuencia de los problemas encontrados. Los compases vacíos producen una reducción progresiva de la puntuación hasta un límite máximo predefinido, mientras que las notas con duración nula generan una penalización independiente. Este mecanismo permite sintetizar múltiples indicadores de calidad en una única métrica.

Finalmente, la puntuación resultante se utiliza para asignar una clasificación cualitativa del estado de la partitura. Los documentos con puntuaciones elevadas se consideran estructuralmente consistentes, mientras que puntuaciones intermedias generan advertencias preventivas sobre posibles desajustes. Cuando la puntuación desciende por debajo de un umbral crítico, el sistema recomienda una revisión manual debido a la posible existencia de errores graves o información incompleta.

5.2.27. Extracción de intervalos melódicos

Con el objetivo de obtener una representación de la estructura melódica de una partitura, se implementó un procedimiento de extracción de intervalos melódicos basado en las distancias en semitonos entre eventos musicales consecutivos. Este enfoque permite describir el movimiento de la melodía independientemente de su altura absoluta, facilitando la comparación entre fragmentos musicales transpuestos a diferentes tonalidades.

El método utilizado para identificar el volumen MIDI de la obra es `_extract_melodic_intervals`.

El algoritmo recibe como entrada una partitura y genera una secuencia ordenada de alturas expresadas en valores MIDI. Para ello, la partitura se transforma previamente en una representación lineal mediante el aplanamiento de su estructura jerárquica, preservando el orden temporal de los eventos musicales y omitiendo los silencios. De este modo,

únicamente se consideran notas individuales y acordes presentes en la secuencia musical.

Cuando el evento corresponde a una nota aislada, se extrae directamente su altura en formato MIDI. En el caso de los acordes, se selecciona la nota más aguda como representante del evento. Esta decisión se fundamenta en que, en gran parte de la música tonal occidental, la voz superior suele desempeñar la función melódica principal, permitiendo aproximar el contorno melódico incluso en presencia de textura armónica.

Una vez obtenida la secuencia de alturas, se calculan los intervalos melódicos entre pares consecutivos de eventos. Los valores positivos indican movimientos ascendentes, los valores negativos movimientos descendentes y el valor cero la repetición de una misma altura. El resultado final consiste en una secuencia ordenada de intervalos que describe el perfil melódico de la obra sin depender de la tonalidad, la tesitura o el registro específicos.

5.2.28. Detección y conteo de leitmotivs recurrentes

Con el objetivo de identificar patrones melódicos recurrentes dentro de una partitura, se implementó un procedimiento basado en el análisis de n-gramas sobre secuencias de intervalos melódicos. Este enfoque permite detectar fragmentos musicales que reaparecen a lo largo de una obra independientemente de su altura absoluta, favoreciendo la identificación de motivos característicos y posibles estructuras temáticas recurrentes.

El método utilizado para identificar el volumen MIDI de la obra es `_detect_leitmotivs_ngrams`.

Este método toma como punto de partida la secuencia de intervalos melódicos obtenida a partir de la sucesión lineal de eventos musicales. Dado que los intervalos representan relaciones entre alturas consecutivas y no alturas absolutas, la representación resultante es invariante frente a transposiciones, lo que facilita la detección de patrones equivalentes en diferentes contextos.

A continuación, se aplica una estrategia de ventana deslizante sobre la secuencia de intervalos para generar todos los n-gramas posibles de longitud fija. El tamaño de cada n-grama se determina a partir del número de notas que se desea considerar en el motivo.

Para cada longitud considerada, se generan todos los patrones interválicos presentes en la obra y se calcula su frecuencia de aparición mediante un procedimiento de conteo. Posteriormente se seleccionan únicamente aquellos patrones cuya frecuencia alcanza o supera un umbral predefinido. En la configuración empleada por defecto, un motivo debe aparecer al menos tres veces para ser considerado recurrente.

Con el fin de reducir la detección de patrones carentes de interés musical, el procedimiento excluye secuencias compuestas exclusivamente por intervalos nulos. Este filtrado evita que repeticiones mecánicas de una misma nota sean clasificadas como motivos relevantes.

Los patrones identificados se representan mediante una notación textual basada en la sucesión de intervalos expresados en semitonos. Por ejemplo, una secuencia de intervalos $([+4, -2, +1])$ indica un ascenso de cuatro semitonos seguido de un descenso de dos semitonos y un posterior ascenso de un semitono. Cada patrón se almacena junto con su frecuencia de aparición dentro de la obra.

Finalmente, los resultados se devuelven en formato JSON, permitiendo su almacenamiento directo en la base de datos. La estructura generada contiene los motivos detectados y el número de veces que cada uno aparece en la partitura.

5.2.29. Detección de plicas anómalas

Con el propósito de evaluar la coherencia gráfica de la notación musical, se implementó un sistema de detección automática de anomalías en la dirección de las plicas de las notas. El método se basa en las convenciones tradicionales de escritura musical, según las cuales las notas situadas por debajo de la tercera línea del pentagrama suelen representarse con la plica orientada hacia arriba, mientras que las notas situadas por encima de dicha línea se representan habitualmente con la plica orientada hacia abajo. Las desviaciones respecto a esta convención se consideran potenciales anomalías de notación.

Los métodos utilizados para detectar estas anomalías son `_detect_stem_direction_anomalies` y `_get_middle_line_midi`.

El algoritmo recibe como entrada una partitura representada mediante la estructura `Score` de `Music21` y recorre de forma exhaustiva todas las notas individuales presentes en la obra. Para cada nota se recupera la dirección de la plica almacenada en el documento original. Únicamente se consideran aquellas notas cuya dirección ha sido especificada explícitamente (`up` o `down`), excluyéndose las plicas automáticas o ausentes, ya que en estos casos no es posible determinar una decisión editorial concreta.

Posteriormente, el método identifica la clave activa en el contexto exacto de cada nota con el fin de determinar la posición correspondiente a la tercera línea del pentagrama. Esta referencia se transforma a una representación numérica basada en valores `MIDI`, permitiendo comparar de forma homogénea la altura de la nota con la posición central del pentagrama independientemente de la clave utilizada.

Una vez establecida esta referencia, se verifica la correspondencia entre la altura de la nota y la orientación de su plica. Se registra una anomalía cuando una nota situada por debajo de la tercera línea presenta una plica orientada hacia abajo o cuando una nota situada por encima de la tercera línea presenta una plica orientada hacia arriba. Cada ocurrencia detectada incrementa un contador global y queda asociada al compás correspondiente para facilitar su posterior localización.

Como resultado, este procedimiento genera un conjunto de indicadores descriptivos que incluyen la presencia o ausencia de anomalías, el número total de casos detectados y la identificación de los compases en los que se producen.

5.2.30. Extracción del volumen MIDI de la obra

Con el fin de obtener información sobre la dinámica de reproducción de las partituras analizadas, se desarrolló un procedimiento de extracción automática del volumen `MIDI` a partir de distintos formatos de representación musical digital. Ya que los tres formatos procesados en este corpus (`MEI`, `XML` y `MSCZ`) representan de distinta manera la información relativa a la partitura, el método diseñado se adapta a cada tipo de documento, proporcionando una interfaz unificada para la recuperación de este parámetro independientemente de la estructura interna de la obra.

El método utilizado para identificar el volumen `MIDI` de la obra es `_extract_midi_volume`.

El algoritmo recibe como entrada la ruta del archivo a analizar y verifica inicialmente que su extensión se corresponda con alguno de los formatos soportados. En el caso de archivos `MSCZ`, el procedimiento accede al contenedor comprimido y localiza el archivo de configuración de audio (`audiosettings.json`). A continuación, analiza su contenido en formato `JSON` y extrae el valor asociado al atributo `volumeDb` dentro de la configuración maestra de audio. Este valor representa el nivel global de volumen definido para la

reproducción de la partitura.

Para los formatos basados en XML (MEI y MusicXML), el documento se procesa mediante un analizador sintáctico XML y se recorre de forma exhaustiva la estructura jerárquica de elementos. En los documentos MEI, el volumen MIDI se identifica a través del atributo `midi.volume`, presente en elementos `instrDef`, mientras que en MusicXML se localiza en elementos `volume` contenidos dentro de estructuras `midi-instrument`. Una vez recuperado el valor, se eliminan posibles caracteres de formato (como símbolos de porcentaje) y se realiza una conversión a representación numérica. Finalmente, el valor se redondea y almacena como un entero para garantizar una representación uniforme entre formatos.

5.2.31. Extracción de sustantivos y nombres propios (personas, lugares...) de la lírica de la obra

Con el objetivo de enriquecer el análisis temático de las obras, se ha implementado una herramienta que recorre la letra de cada canción para identificar y extraer los sustantivos y nombres propios presentes en ella. Esta información puede ser crucial para determinar los temas tratados en la obra, así como para realizar análisis comparativos entre distintas canciones, autores o regiones.

El método utilizado para hacer esta identificación de etiquetas es `_extraer_sustantivos_y_propios`.

Esta implementación se diseñó con el objetivo de identificar y extraer automáticamente los sustantivos comunes y los nombres propios presentes en las líricas de las canciones en español del corpus. Para ello se apoya en técnicas de procesamiento del lenguaje natural implementadas mediante la biblioteca `spaCy` y su modelo lingüístico para español.

En una primera fase, el texto es sometido a un análisis morfosintáctico que permite obtener información gramatical de cada token. Los términos clasificados como sustantivos comunes (NOUN) son normalizados mediante lematización y convertidos a minúsculas con el fin de unificar diferentes variantes flexivas bajo una misma representación léxica. Esta normalización reduce la dispersión terminológica y facilita posteriores tareas de análisis cuantitativo o comparación semántica.

Paralelamente, los elementos identificados como nombres propios (PROPN) son extraídos conservando su forma original. Esta decisión metodológica permite mantener la integridad de la información nominal y preservar las mayúsculas características de entidades específicas nombradas.

Con el objetivo de mejorar la cobertura de la detección de entidades, se incorpora una segunda etapa basada en reconocimiento de entidades nombradas (Named Entity Recognition). En esta fase se identifican entidades correspondientes a personas, ubicaciones y organizaciones, incluyendo expresiones compuestas formadas por múltiples palabras. Este mecanismo complementa la clasificación gramatical tradicional y permite capturar entidades complejas.

Los elementos extraídos se almacenan eliminando automáticamente posibles duplicados. Posteriormente, los resultados son ordenados y agregados en dos categorías diferenciadas: sustantivos comunes y nombres propios. La salida final se presenta en forma de diccionario estructurado que facilita su integración en etapas posteriores del flujo de procesamiento.

Adicionalmente, el procedimiento incorpora un mecanismo de respaldo para entornos en los que el modelo lingüístico no se encuentre disponible. En tales situaciones, la identificación de nombres propios se realiza mediante una heurística basada en patrones ortográficos (detección de palabras que comienzan por letra mayúscula). Aunque este enfoque ofrece

una aproximación básica para la identificación de entidades nominales, no proporciona la precisión necesaria para la extracción fiable de sustantivos comunes, por lo que dicha funcionalidad queda supeditada a la disponibilidad del modelo de PLN.

5.2.32. Identificación de saltos melódicos entre barras de compás (intervalos frontera)

Otra característica útil a identificar recoge los intervalos entre compases, lo que puede aportar al análisis general de la obra información relativa a los fraseos y las estructuras melódicas de la obra. Esto también puede ayudar a identificar estructuras melódicas características de ciertas culturas y regiones, permitiendo así realizar un análisis comparativo entre distintas músicas tradicionales. Además, para responder a una de las preguntas de test orientadas a probar el sistema, con esta implementación también se pretende identificar cuál es intervalo frontera más frecuente.

Con esta implementación no se pretende sólo identificar el salto melódico entre compases, sino también poder identificar las ligaduras que unen notas pertenecientes a distintos compases. En este caso, no existe un salto melódico ni un nuevo ataque en el compás posterior, sino una extensión rítmica. Esta herramienta filtra también esos casos.

Los métodos utilizados para hacer esta identificación de intervalos son `_extract_measure_boundary_intervals` y `_calculate_most_frequent_boundary_interval`.

- **Extractor de intervalos frontera** `_extract_measure_boundary_intervals`. Recorre secuencialmente la obra y extrae los intervalos melódicos que conectan el último evento sonoro de un compás con el primer evento sonoro del compás siguiente. Para evitar ambigüedades derivadas de la escritura polifónica, el análisis se realiza sobre las partes o voces disponibles de manera independiente. En cada cambio de compás sólo se analizan las notas y acordes presentes; los silencios se excluyen. Con el fin de identificar únicamente movimientos melódicos reales, la función ignora aquellos casos en los que la primera nota del compás siguiente constituye la continuación de una ligadura de prolongación. En tales situaciones no existe un nuevo ataque sonoro y, por tanto, no puede considerarse que se produzca un nuevo intervalo melódico. Cuando la frontera es válida para el análisis, se calcula la distancia en semitonos entre la última nota del compás precedente y la primera del compás siguiente. En el caso de los acordes, se toma como referencia la nota más aguda de cada uno. Los intervalos obtenidos se almacenan como valores enteros con signo, donde los valores positivos indican movimiento ascendente, los negativos movimiento descendente y el valor cero la repetición de la misma altura.
- **Contador de intervalos frontera** `_calculate_most_frequent_boundary_interval`. Recibe la colección de intervalos obtenidos y determina cuál de ellos aparece con mayor frecuencia a lo largo de la obra. Para facilitar la interpretación de los resultados, los intervalos se representan mediante una notación con signo explícito (por ejemplo, «+2», «-5» o «0»). Posteriormente se contabiliza la frecuencia de aparición de cada intervalo y se identifica el más común junto con el número de veces que ocurre.

5.2.33. Identificación del uso de la etiqueta `<sb />`(system break) en archivos MEI

Una de las preguntas orientadas a probar el sistema de búsqueda basándose en la estructura interna del archivo de la obra buscaba identificar si, en algunos casos, la aparición de etiqueta `<sb />`(system break) en archivos MEI coincide con el final de una frase musical lógica. Para comprobar que esta condición se cumple, se verifica la puntuación de la última sílaba cantada antes del salto.

Aunque `music21` es excelente para extraer alturas e intervalos, a menudo abstrae o separa los elementos de diseño visual (como `<sb />` o saltos de sistema) en capas independientes, perdiendo su posición secuencial exacta respecto a las etiquetas de compás (`<measure>`) del archivo original. Por ello, y dado que la condición específica que se busca sólo aparece en archivos con formato MEI, la solución ideal es diseñar una herramienta que parsee directamente el archivo como un árbol XML mediante `xml.etree.ElementTree`.

El método utilizado para hacer esta identificación de etiquetas es `_analizar_frases_sb_mei`.

Tras procesar inicialmente el archivo XML, se localizan todas las secciones musicales (`<section>`) y se analizan secuencialmente sus elementos en busca de etiquetas `<sb />`. Por cada salto de sistema identificado, la función localiza el compás (`<measure>`) inmediatamente anterior y extrae las sílabas líricas (`<syl>`) contenidas en él. A continuación, examina la última sílaba del compás y comprueba si finaliza con algún signo de puntuación considerado delimitador de frase (punto, coma, punto y coma, signo de exclamación, signo de interrogación o puntos suspensivos). Cuando esta condición se cumple, el salto de sistema se considera coincidente con el final de una frase lógica.

El procedimiento contabiliza tanto el número total de etiquetas `<sb />` presentes en el documento como el número de aquellas que cumplen el criterio anterior. Finalmente, devuelve un resumen indicando si el archivo contiene saltos de sistema, cuántos se han localizado, cuántos coinciden con finales de frase y si la totalidad de ellos cumple esta correspondencia.

La función incluye además mecanismos de validación para asegurar que el archivo analizado posee extensión `.mei` y para gestionar posibles errores durante la lectura o el procesamiento del XML. En ausencia de etiquetas `<sb />`, informa explícitamente de esta circunstancia en el resultado devuelto.

5.2.34. (TODO: estructurar bien, so sé si poner esta sección aquí) Problemas encontrados al implementar ciertas herramientas

En el proceso de identificación e inferencia de ciertos datos de las obras para aportar más información a las consultas, se ha encontrado una serie de problemas tras implementar ciertas funcionalidades.

- **Identificación e inferencia mixta de región geográfica de procedencia.** Para determinar el origen geográfico de una obra, se ha implementado una herramienta que sigue un proceso en el que se incluyen fases tanto deterministas como de inferencia por parte de LLMs.

5.3. Ventajas que ofrece la metodología escogida para la herramienta desarrollada

El sistema diseñado e implementado se basa en un proceso de extracción previa de metadatos musicales y textuales a partir de los archivos originales que contienen las partituras y otros detalles sobre las obras, seguido de su almacenamiento estructurado en una base de datos relacional. Este enfoque presenta diversas ventajas frente a sistemas que delegan todo el análisis directamente en modelos de lenguaje durante el momento de la consulta.

- **Escalabilidad del corpus.** Ya que la complejidad computacional sólo se aprecia en la fase de preprocesamiento, al analizar de manera lineal todas las obras, a la hora de formular las preguntas, el sistema se limita a hacer consultas concretas a la base de datos SQLite, ahorrando así tiempo y recursos. Esto permite que el coste computacional de las consultas permanezca prácticamente constante incluso cuando el tamaño del corpus aumenta considerablemente, favoreciendo la incorporación de nuevas obras sin afectar significativamente al rendimiento del sistema.
- **Precisión en las respuestas.** Al recibir directamente las respuestas desde una base de datos llena de información fiable extraída mediante algoritmos específicamente diseñados basándose en estándares de teoría musical, resulta menos probable que el modelo invente datos sobre las obras, ya que todo lo que debe responder está incorporado en la salida de la consulta. Este proceso permite reducir el fenómeno conocido como "alucinación".
- **Rapidez y ligereza en el almacenamiento.** El contexto proporcionado al modelo pasa de estar compuesto por miles de archivos musicales que requieren demasiado espacio de almacenamiento a ocupar unos pocos bytes de JSON estructurado. Además de ser un beneficio para el almacenamiento, también lo es para la velocidad de respuesta.
- **Interpretabilidad de los resultados.** Cada dato almacenado en la base de datos puede asociarse directamente con un procedimiento analítico concreto. Esto permite conocer exactamente qué algoritmo produjo cada metadato, facilitando la trazabilidad de los resultados y la comprensión de las respuestas generadas por el sistema. A diferencia de los enfoques puramente neuronales, las conclusiones obtenidas pueden justificarse mediante reglas y criterios explícitos.
- **Reproducibilidad científica.** Los metadatos se generan mediante algoritmos deterministas que producen los mismos resultados cuando se aplican sobre las mismas partituras. Esto favorece la reproducibilidad de los experimentos y permite verificar independientemente los resultados obtenidos.
- **Independencia respecto al modelo de lenguaje.** La mayor parte del conocimiento musical utilizado por la herramienta no reside en el modelo conversacional, sino en la base de datos construida durante el preprocesamiento. Por lo tanto, el sistema puede adaptarse fácilmente a diferentes modelos de lenguaje sin necesidad de repetir el análisis musical completo, garantizando una mayor flexibilidad y facilitando futuras actualizaciones.
- **Capacidad para consultas musicológicas complejas.** La estructuración previa de los metadatos permite realizar búsquedas especializadas sobre características musicales concretas, como tonalidades, modos, compases, patrones rítmicos, síncopas,

polirritmias, hemiolias o temáticas textuales. Estas consultas resultarían considerablemente más costosas si tuvieran que calcularse desde cero para cada interacción con el usuario.

- **Separación entre análisis y consulta.** La arquitectura distingue claramente entre la fase de extracción de conocimiento y la fase de interacción con el usuario. Esta separación facilita el mantenimiento del sistema, simplifica la incorporación de nuevos algoritmos de análisis y permite ampliar progresivamente el conjunto de metadatos sin modificar la lógica de consulta ya implementada.
- **Escalabilidad en la extracción de metadatos.** La arquitectura modular empleada permite incorporar nuevos algoritmos de análisis sin necesidad de modificar significativamente el resto del sistema. Cada característica musical se obtiene mediante funciones independientes especializadas en la detección de fenómenos concretos, como aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, textuales o estructurales. Esta organización facilita la ampliación progresiva de la base de conocimiento mediante la incorporación de nuevos métodos de extracción de metadatos, permitiendo adaptar la herramienta a futuras necesidades de investigación o a nuevos objetivos analíticos. De este modo, el sistema puede evolucionar para identificar estructuras musicales más complejas o incorporar nuevos criterios musicológicos sin comprometer la compatibilidad con los análisis ya realizados.

Conclusiones y Trabajo Futuro

(TODO: completar)

6.1. Conclusiones

(TODO: completar)

6.2. Trabajo futuro

La herramienta desarrollada constituye una primera aproximación a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y análisis musical computacional sobre corpus de partituras digitales. No obstante, existen diversas líneas de investigación que podrían explorarse en trabajos futuros con el objetivo de ampliar las capacidades analíticas de la herramienta, mejorar la calidad de las respuestas y enriquecer la experiencia de usuario.

Una primera línea de desarrollo consiste en la implementación de arquitecturas multi-agente basadas en el protocolo *Agent-to-Agent* (A2A). En lugar de delegar todo el proceso de razonamiento en un único agente conversacional, sería posible distribuir las tareas entre agentes especializados en distintos ámbitos, como análisis musical, recuperación de información, interpretación musicológica o generación de respuestas. Este enfoque permitiría abordar consultas más complejas mediante procesos colaborativos entre agentes, facilitando la especialización y la escalabilidad funcional del sistema.

Otra posible evolución consiste en la incorporación de técnicas de *Graph Retrieval-Augmented Generation* (GraphRAG). Mientras que la implementación actual almacena los metadatos en una base de datos relacional, un modelo basado en grafos permitiría representar explícitamente las relaciones existentes entre canciones, autores, géneros, regiones geográficas, estructuras musicales y características estilísticas. Esta representación facilitaría consultas más complejas basadas en conexiones semánticas y musicológicas, así como la exploración automática de relaciones no evidentes dentro del corpus.

Asimismo, podría investigarse la integración de modelos híbridos que combinen la base de datos actual con estructuras de conocimiento basadas en grafos. De este modo, sería posible mantener la eficiencia de las consultas estructuradas y, simultáneamente, aprovechar las ventajas de los sistemas de recuperación contextual basados en relaciones.

Otra posible línea de investigación consiste en la implementación de mecanismos de búsqueda por similitud musical basados en representaciones vectoriales (*embeddings*). A

partir de los metadatos extraídos durante el preprocesamiento, cada obra podría representarse mediante un vector numérico que resumiera sus principales características musicales y textuales, tales como tonalidad, modo, compás, patrones rítmicos, fenómenos métricos o temáticas presentes en la letra. Esta representación permitiría calcular automáticamente el grado de similitud entre canciones y habilitar nuevas funcionalidades, como la búsqueda de obras relacionadas, la identificación de repertorios con características comunes o la recomendación automática de canciones.

Por último, una mejora orientada al usuario consistiría en el desarrollo de una interfaz específica para la comparación de canciones. Esta funcionalidad permitiría seleccionar dos o más obras y visualizar de manera conjunta sus características musicales, textuales y estructurales. Entre otros aspectos, podrían compararse tonalidades, modos, compases, patrones rítmicos, densidad de eventos, fenómenos de sincopa, polirritmias, hemiolias o temáticas presentes en las letras. Una herramienta de este tipo facilitaría los estudios comparativos y podría resultar especialmente útil en contextos de investigación musicológica y análisis de repertorios tradicionales.

Además de estas líneas concretas, la naturaleza modular de la arquitectura propuesta permite incorporar nuevos algoritmos de extracción de metadatos a medida que se identifiquen nuevas necesidades analíticas. Esto abre la puerta a futuras investigaciones centradas en la detección automática de fenómenos musicales más complejos y en la ampliación progresiva de la base de conocimiento utilizada por el sistema.

Chapter 7

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Chapter 8

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 6.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se le
secó el cerebro de manera que vino a perder el
juicio.*

(modificar en `Cascaras\bibliografia.tex`)

Miguel de Cervantes Saavedra

BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de $\LaTeX 2_{\epsilon}$* . Versión electrónica, 1998.

KNUTH, D. E. *The $T_{\epsilon}X$ book*. Addison-Wesley Professional., 1986.

KRISHNAN, E., editor. *$\LaTeX$ Tutorials. A primer*. Indian $T_{\epsilon}X$ Users Group, 2003.

LAMPORT, L. *$\LaTeX$: A Document Preparation System, 2nd Edition*. Addison-Wesley Professional, 1994.

MITTELBAACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The $\LaTeX$ Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.

OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *The Not So Short Introduction to $\LaTeX 2_{\epsilon}$* . Versión electrónica, 1996.

Presentación del proyecto en congresos y seminarios

Durante el desarrollo de esta investigación, el trabajo realizado fue difundido en diversas actividades de transferencia y divulgación científica vinculadas al proyecto europeo . En el marco de este proyecto se organizaron varios seminarios en los que se presentó el diseño, la arquitectura y la implementación de la herramienta desarrollada.

Asimismo, los resultados obtenidos fueron presentados en junio en el congreso internacional *Computational Models of Narrative 2026*, donde se expusieron tanto el problema a resolver como la metodología empleada y las principales funcionalidades y beneficios del sistema.

Además, está prevista una nueva presentación a comienzos de julio en un seminario dedicado al proyecto *EA-DIGIFOLK* que se celebrará en Salamanca. En este evento se mostrarán las capacidades de la herramienta y su potencial para el análisis automatizado de corpus musicales.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFMTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; firmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

